

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

YAPAY ZEKA DESTEKLİ
VE
WEB YÖNETİM PANELLİ
MOBİL E-TİCARET UYGULAMASI
TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİMİ

Zişan YÜCE

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI

Ocak-2026
KONYA
Her Hakkı Saklıdır

PROJE KABUL VE ONAYI

Ziřan Yüce tarafından hazırlanan “Yapay zeka destekli ve web yönetim panelli mobil e-ticaret uygulaması tasarımı ve gerçekleştirimi ” adlı proje çalışması 05/01/2026 tarihinde ařağıdaki jüri üyeleri tarafından oy birliğı/oy çokluğu ile Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliğı bölümünde Bilgisayar Mühendisliğı Uygulamaları Projesi olarak kabul edilmiştir.

Jüri Üyeleri

İmza

Danışman

Doç. Dr. Adem GÖLCÜK

Üye

Doç. Dr. Gül Nihal GÜĞÜL

Üye

Dr. Züleyha Yılmaz ACAR

Yukarıdaki sonucu onaylarım.

Bilgisayar Mühendisliğı
Bölüm Başkanı

PROJE BİLDİRİMİ

Bu projedeki bütün bilgilerin etik davranış ve akademik kurallar çerçevesinde elde edildiğini ve proje yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan bu çalışmada bana ait olmayan her türlü ifade ve bilginin kaynağına eksiksiz atıf yapıldığını bildiririm.

DECLARATION PAGE

I hereby declare that all information in this document has been obtained and presented in accordance with academic rules and ethical conduct. I also declare that, as required by project rules and conduct, I have fully cited and referenced all material and results that are not original to this work.

İmza

Zişan Yüce

Tarih: 05/01/2026

ÖZET

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI PROJESİ

YAPAY ZEKA DESTEKLİ VE WEB YÖNETİM PANELLİ MOBİL E-TİCARET UYGULAMASI TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİMİ

Zişan YÜCE

**SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ**

Danışman: Doç. Dr. Adem GÖLCÜK

2026, 51 sayfa

Jüri

**Doç. Dr. Adem GÖLCÜK
Doç. Dr. Gül Nihal GÜĞÜL
Dr. Züleyha Yılmaz ACAR**

Mobil ticaret hacminin küresel ölçekte hızla büyümesi, kullanıcı deneyimini merkeze alan, güvenli ve akıllı sistemlere olan ihtiyacı artırmıştır. Bu çalışmanın amacı; yapay zeka destekli, web tabanlı yönetim paneline sahip ve çapraz platform uyumlu entegre bir kitap satış (e-ticaret) sistemi tasarlamak ve gerçekleştirmektir. Proje kapsamında; mobil arayüz geliştirimi için Flutter, yönetim paneli için ASP.NET Core MVC ve arka uç servisleri için .NET 9 Web API teknolojileri kullanılmıştır. Veri bütünlüğü, MS SQL Server üzerinde kurgulanan ilişkisel veritabanı mimarisi ve Entity Framework Core (Code First) yaklaşımı ile sağlanmıştır. Sistemin özgün yönünü, Google Gemini API entegrasyonu oluşturmaktadır; bu sayede kullanıcılara yapay zeka destekli kişiselleştirilmiş kitap önerileri ve akıllı asistan hizmeti sunulmaktadır. Ayrıca projede; kullanıcı hesap güvenliğini artıran zorunlu e-posta doğrulama mekanizması, dinamik PDF e-fatura oluşturma, koşullu kargo ücretlendirmesi, gerçek zamanlı stok takibi ve yönetici-müşteri arası canlı destek modülü gibi gelişmiş özellikler hayata geçirilmiştir. Çalışma sonucunda; yöneticiler için kapsamlı bir denetim mekanizması ve son kullanıcılar için yüksek etkileşimli bir alışveriş deneyimi sunan, ölçeklenebilir ve güvenli bir tam yığın (full-stack) e-ticaret çözümü elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: ASP.NET Core, E-Posta Doğrulama, E-Ticaret, Flutter, Gemini, Mobil Uygulama, Web API, Yapay Zeka.

ABSTRACT

COMPUTER ENGINEERING APPLICATIONS PROJECT

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF AN AI-POWERED MOBILE E-COMMERCE APPLICATION WITH A WEB MANAGEMENT PANEL

Ziřan YÜCE

**SELCUK UNIVERSITY
FACULTY OF TECHNOLOGY
DEPARTMENT OF COMPUTER ENGINEERING**

Advisor: Assoc. Prof. Adem GÖLCÜK

2026, 51 Pages

**Jury
Assoc. Prof. Adem GÖLCÜK
Assoc. Prof. Gül Nihal GÜĞÜL
Dr. Züleyha Yılmaz ACAR**

The rapid growth of mobile commerce volume on a global scale has increased the demand for secure and intelligent systems that center on user experience. The aim of this study is to design and implement an integrated book sales (e-commerce) system that features AI support, a web-based management panel, and cross-platform compatibility. Within the scope of the project, Flutter technologies were utilized for mobile interface development, ASP.NET Core MVC for the management panel, and .NET 9 Web API for backend services. Data integrity was ensured through a relational database architecture built on MS SQL Server and the Entity Framework Core (Code First) approach. The unique aspect of the system is constituted by the Google Gemini API integration; thereby, AI-supported personalized book recommendations and smart assistant services are provided to users. Furthermore, advanced features such as a mandatory email verification mechanism that enhances user account security, dynamic PDF e-invoice generation, conditional shipping pricing, real-time stock tracking, and an admin-customer live support module were implemented in the project. As a result of the study, a scalable and secure full-stack e-commerce solution was achieved, offering a comprehensive control mechanism for administrators and a highly interactive shopping experience for end-users.

Keywords:ASP.NET Core, Artificial Intelligence, E-Commerce, Email Verification, Flutter, Gemini, Mobile Application, Web API.

ÖNSÖZ

Bu çalışma, Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde bitirme projesi olarak hazırlanmıştır. Proje, lisans eğitimim süresince edinmiş olduğum teorik bilgi ve teknik becerilerin, güncel teknolojilerle donatılmış gerçek bir e-ticaret sistemi üzerinde pratiğe dökülmesini amaçlayan kapsamlı bir uygulama çalışmasıdır.

Proje süresince ASP.NET Core Web API ve MVC mimarileri ile Flutter mobil uygulama geliştirme teknolojileri temel alınarak, kullanıcı dostu, yapay zeka destekli ve fonksiyonel bir kitap satış platformu geliştirilmiştir. Yazılım geliştirme sürecinde; çok katmanlı mimari, ilişkisel veritabanı yönetimi, RESTful servis entegrasyonu, mobil ve web arayüz tasarımı ile yapay zeka (LLM) entegrasyonu gibi birçok farklı disiplinde derinlemesine deneyim kazanılmıştır.

Proje boyunca karşılaşılan teknik zorluklar, çözüm arayışları ve literatür araştırmaları, mühendislik nosyonu kazanmamda ve mesleki anlamda gelişimimde önemli katkılar sağlamıştır. Ayrıca bu süreç, bireysel sorumluluk alma, karmaşık problemleri analitik yöntemlerle çözme ve planlı çalışma becerilerimi pekiştirmiştir. Çalışmamı yürütürken güncel dokümantasyonlardan, akademik yayınlardan ve açık kaynak topluluklarının bilgi birikiminden faydalanılmıştır.

Zişan Yüce

Konya / 2026

İÇİNDEKİLER

ÖZET	iv
ABSTRACT.....	v
ÖNSÖZ	vi
İÇİNDEKİLER.....	vii
SİMGELER VE KISALTMALAR.....	iv
1. GİRİŞ.....	1
1.1.Çalışmanın Önemi ve Amacı.....	1
1.2. Projenin Kapsamı.....	2
1.2.1. Mobil Uygulama (İstemci Tarafı).....	2
1.2.2. Web Yönetim Paneli (Yönetici Tarafı).....	3
1.2.3. Arka Uç Servisleri ve Veritabanı (Sunucu Tarafı)	3
1.3. Projenin Özgün Değeri	3
2. KAYNAK ARAŞTIRMASI	4
2.1. Mobil Uygulama Geliştirme Teknolojileri	5
2.2. Web Servis Mimarileri ve Backend.....	6
2.3. Web Tabanlı Yönetim Sistemleri	7
2.4. İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemleri.....	8
2.5. E-Ticarette Yapay Zeka Uygulamaları	9
3. MATERYAL VE YÖNTEM.....	9
3.1. Kullanılan Materyaller	10
3.1.1. Yazılım geliştirme ortamları	10
3.1.2. Programlama dilleri ve kütüphaneler.....	10
3.1.3. Üçüncü parti servisler	11
3.2. Yöntem ve sistem mimarisi	11
3.2.1. Sistem genel mimarisi.....	11
3.2.2. Veritabanı tasarımı.....	12
3.2.3. Backend API yapısı	13
3.2.4. Güvenlik algoritmaları.....	14
4. ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA.....	14
4.1. Yönetim Paneli (Admin) Bulguları.....	15
4.1.1. Oturum ve Gösterge Paneli.....	15
4.1.2. Ürün ve Stok Yönetimi	16
4.1.3. Müşteri İlişkileri Yönetimi	17
4.1.4. Sipariş Durum Güncellemeleri ve Kargo Takip Yönetimi	18
4.1.5. Yorum Onay Mekanizması ve İçerik Denetimi.....	19
4.1.6. Müşteri canlı destek modülü.....	20

4.2. Mobil Uygulama Bulguları	21
4.2.1. Kimlik Doğrulama, Misafir Erişimi ve Güvenlik	22
4.2.2. Üye olma ve giriş yapma	22
4.2.3. Mail ile doğrulama	23
4.2.4. Ana Sayfa, Ürün Listeleme ve Filtreleme	24
4.2.5. Yapay Zeka Destekli Asistan	25
4.2.6. Kullanıcı etkileşimleri ve yönlendirmeler (Mail, Telefon, Adres, SSS)	26
4.2.7. Sepet ve favori listesi	27
4.2.8. Sepet yönetimi ve sipariş oluşturma süreci	28
4.2.9. Kayıtlı adres ve kart kayıt sistemi	29
4.2.10. Sipariş yaşam döngüsü ve durum takibi	30
4.2.11. Ürün Değerlendirme Sistemi: Resimli Yorum ve Puanlama	31
4.2.12. Dinamik belge yönetimi: otomatik e-fatura oluşturma	32
4.2.13. Canlı müşteri temsilcisi	33
4.3. Teknik Altyapı ve Veri Analizi	34
4.3.1. RESTful API Mimarisi ve Veri Güvenliği	34
4.3.2. Veritabanı İlişkileri ve Veri Bütünlüğü	35
4.3.3. Mobil Uygulama Durum Yönetimi (State Management)	35
4.4. Tartışma	35
4.4.1. Kullanıcı Deneyimi ve Arayüz Tasarımı Üzerine Değerlendirmeler	35
4.4.2. Entegre Sistemlerin (Harita, PDF, AI, Canlı Destek) Performansa Etkisi ...	36
4.4.3. Mevcut E-Ticaret Uygulamalarıyla Karşılaştırma ve Farklılıklar	37
5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER	37
5.1 Sonuçlar	38
5.2 Öneriler	39
KAYNAKLAR	40
EKLER	41
ÖZGEÇMİŞ	42

SİMGELER VE KISALTMALAR

Kısaltmalar

ACID : Atomicity, Consistency, Isolation, Durability (Bütünlük, Tutarlılık, Yalıtılmışlık, Dayanıklılık)

API : Application Programming Interface (Uygulama Programlama Arayüzü)

ASP.NET : Active Server Pages .NET

CPU : Central Processing Unit (Merkezi İşlem Birimi)

CRUD : Create, Read, Update, Delete (Oluştur, Oku, Güncelle, Sil)

CSS : Cascading Style Sheets (Basamaklı Stil Şablonları)

CVV : Card Verification Value (Kart Doğrulama Değeri)

HTML : Hyper Text Markup Language (Hiper Metin İşaretleme Dili)

HTTP : Hyper Text Transfer Protocol (Hiper Metin Transfer Protokolü)

IDE : Integrated Development Environment (Tümleşik Geliştirme Ortamı)

iOS : iPhone Operating System (iPhone İşletim Sistemi)

JSON : JavaScript Object Notation (JavaScript Nesne Gösterimi)

JWT : JSON Web Token

KVKK : Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

LINQ : Language Integrated Query (Dil Tümleşik Sorgu)

LLM : Large Language Model (Büyük Dil Modeli)

MVC : Model-View-Controller (Model-Görünüm-Denetleyici)

NLP : Natural Language Processing (Doğal Dil İşleme)

OOP : Object Oriented Programming (Nesne Yönelimli Programlama)

ORM : Object-Relational Mapping (Nesne-İlişkisel Eşleme)

OTP : One Time Password (Tek Kullanımlık Şifre)

PDF : Portable Document Format (Taşınabilir Belge Biçimi)

REST : Representational State Transfer (Temsili Durum Transferi)

SDK : Software Development Kit (Yazılım Geliştirme Kiti)

SMTP : Simple Mail Transfer Protocol (Basit Posta Aktarım Protokolü)

SQL : Structured Query Language (Yapılandırılmış Sorgu Dili)

SSS : Sıkça Sorulan Sorular

UI : User Interface (Kullanıcı Arayüzü)

URL : Uniform Resource Locator (Tekdüzen Kaynak Bulucu)

UX : User Experience (Kullanıcı Deneyimi)

1. GİRİŞ

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan devrimsel nitelikteki gelişmeler, ekonomik faaliyetlerin yapısını köklü bir biçimde değiştirmiş ve dijitalleşmeyi modern yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline getirmiştir. Geleneksel ticaret yöntemleri, yerini hızla zaman ve mekan sınırlarını ortadan kaldıran elektronik ticaret (e-ticaret) uygulamalarına bırakmaktadır. Özellikle akıllı mobil cihazların kullanım oranındaki artış ve internet erişiminin yaygınlaşması, tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarını mobil platformlara kaydırmış, bu durum yazılım mühendisliği alanında ölçeklenebilir, güvenli ve kullanıcı deneyimini merkeze alan sistemlerin geliştirilmesini zorunlu kılmıştır.

Günümüz yazılım dünyasında, bir e-ticaret sisteminin başarısı yalnızca temel alım-satım fonksiyonlarını yerine getirmesiyle değil; veriyi anlamlandırma yeteneği, yapay zeka destekli öneri mekanizmaları ve farklı platformlar (web ve mobil) arasındaki senkronizasyonu sağlama başarısı ile ölçülmektedir. Statik içerik sunan uygulamaların yerini, kullanıcıyı tanıyan, ihtiyaçlarına yönelik akıllı çözümler üreten ve etkileşimli iletişim kanalları sunan dinamik sistemler almaktadır.

Bu proje kapsamında, güncel yazılım mimarileri ve modern programlama dilleri kullanılarak, gerçek hayat senaryolarına uygun, bütünleşik bir kitap satış platformu tasarlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Çalışma, uçtan uca (end-to-end) bir yazılım geliştirme sürecini kapsamakta olup; veritabanı tasarımından arka uç servislerine, mobil uygulama arayüzünden web tabanlı yönetim paneline kadar geniş bir teknik yelpazeyi içermektedir. Aşağıdaki alt bölümlerde, gerçekleştirilen bu çalışmanın önemi, kapsamı ve literatüre katkı sağlayan özgün değerleri detaylandırılmıştır.

1.1. Çalışmanın Önemi ve Amacı

Günümüzde internet teknolojilerinin hızla gelişmesi ve akıllı telefonların günlük yaşamın bir parçası haline gelmesi, ticaret alışkanlıklarını ciddi bir şekilde değiştirmiştir. Geleneksel alışveriş anlayışı, yerini zaman ve mekan kısıtlaması olmayan e-ticaret platformlarına bırakmıştır. Özellikle mobil ticaretin küresel ölçekteki pazar payının her geçen gün artması, işletmelerin sadece web tabanlı değil, mobil cihazlarla tam uyumlu, hızlı ve kullanıcı deneyimini önceleyen entegre sistemlere sahip olmasını bir zorunluluk haline getirmiştir.

Kitap satışı gibi kültürel ve kişisel tercihlerin ön planda olduğu sektörlerde, kullanıcıların binlerce eser arasından kendi zevklerine uygun olanı bulabilmesi, standart listeleme yöntemleriyle zorlaşmaktadır. Bu noktada, modern yazılım mimarileri ile yapay zeka teknolojilerinin birleştirilmesi, kullanıcılara kişiselleştirilmiş bir alışveriş deneyimi sunmak adına büyük önem taşımaktadır. Müşteri memnuniyetini artırmak ve süreçleri dijitalleştirmek, rekabet avantajı sağlamanın temel anahtarıdır.

Bu çalışmanın temel amacı; yöneticiler için ASP.NET Core MVC mimarisi ile geliştirilmiş kapsamlı bir web yönetim paneli, kullanıcılar için ise Flutter ile geliştirilmiş çapraz platform destekli bir mobil uygulamayı içeren bütünsel bir kitap satış sistemi tasarlamak ve gerçekleştirmektir. Proje, sadece temel e-ticaret fonksiyonlarını (ürün listeleme, sepet, sipariş) yerine getirmekle kalmıyor, sisteme entegre edilen Google Gemini yapay zeka servisi sayesinde kullanıcılara akıllı kitap önerileri sunmayı ve etkileşimli bir asistan hizmeti sağlamayı hedeflemektedir. Ayrıca, veri güvenliğinin sağlanması amacıyla geliştirilen zorunlu e-posta doğrulama mekanizmaları ve KVKK uyumlu veri maskeleyme yöntemleri ile sistemin güvenilirliği ve sürdürülebilirliği ön planda tutulmuştur. Kullanıcıların siparişleriyle veya başka bir durumla sorunu olduğu zaman doğrudan müşteri temsilcisine mesaj atarak iletişim kurması sağlanmıştır. Bu çalışma ile teorik mühendislik bilgilerinin güncel teknolojilerle harmanlanarak gerçek hayat problemlerine çözüm üreten, ölçeklenebilir ve tam yığın (full-stack) bir yazılım projesine dönüştürülmesi amaçlanmıştır.

1.2. Projenin Kapsamı

Bu proje, istemci-sunucu mimarisi üzerine inşa edilmiştir. Birbirleriyle gerçek zamanlı iletişim kuran üç ana modülden oluşmaktadır. Çalışmanın kapsamı; son kullanıcı etkileşimini sağlayan mobil uygulama, sistemin yönetimini gerçekleştiren web tabanlı admin paneli ve veri akışını yöneten arka uç servislerini içermektedir. Projenin teknik ve fonksiyonel detayları aşağıda verilmiştir.

1.2.1. Mobil Uygulama (İstemci Tarafı)

Mobil uygulama, flutter kütüphanesi kullanılarak geliştirilmiştir. Kullanıcıların sisteme kayıt olma, ürünleri listeleme ve satın alma süreçlerini kapsamaktadır. Uygulama içerisinde; dinamik filtreleme seçenekleri, sepet yönetimi, ürünlere fotoğraflı yorum ve değerlendirme yapabilme, sipariş geçmişi görüntüleme ve profil düzenleme modülleri yer

almaktadır. Kullanıcı deneyimini zenginleştirmek adına, Google Gemini yapay zeka servisi entegre edilerek kullanıcılara kişiselleştirilmiş kitap önerileri sunan bir sohbet botu geliştirilmiştir. Aynı zamanda müşteriler bir problem olduğu zaman müşteri temsilcisine mesaj atabilmektedir. Ayrıca, hesap güvenliği için e-posta doğrulama ve OTP simülasyonları da uygulama kapsamına dahil edilmiştir.

1.2.2. Web Yönetim Paneli (Yönetici Tarafı)

ASP.NET Core MVC teknolojisi ile tasarlanan yönetim paneli, sistemin operasyonel süreçlerinin kontrol edildiği merkezi birimdir. Bu modül kapsamında; kategori ve ürün yönetimi (CRUD işlemleri), stok takibi, aktif/pasif durum kontrolleri ve sipariş durum güncellemeleri (hazırlanıyor, kargolandı vb.) yapılabilmektedir. Yönetici paneli ayrıca, son kullanıcılardan gelen destek mesajlarının yanıtladığı canlı destek arayüzünü ve sistem verilerinin görselleştirildiği istatistik panelini (dashboard) içermektedir. Aynı zamanda müşterilerin yaptığı yorumları onaylama penceresi mevcuttur. Müşteri verilerinin gizliliği (KVKK) kapsamında, kişisel bilgilerin maskelenerek listelenmesi sağlanmıştır.

1.2.3. Arka Uç Servisleri ve Veritabanı (Sunucu Tarafı)

Sistemin omurgasını oluşturan arka uç (backend), .NET 9 Web API teknolojisi kullanılarak geliştirilmiştir. Mobil uygulama ve yönetim panelinden gelen tüm istekler, RESTful mimariye uygun servisler aracılığıyla karşılanmaktadır. Veri depolama ve yönetimi için MS SQL Server ilişkisel veritabanı kullanılmıştır. Veri erişimi Entity Framework Core (Code First) yaklaşımıyla sağlanmaktadır. Sistem kapsamında ödeme işlemleri arayüzde simülasyon olarak yapılmıştır. Sipariş sonrası PDF formatında e-fatura oluşturulması, Gemini entegrasyonu, canlı mesajlaşma ve sunucu üzerinden e-posta gönderimi gibi entegrasyonlar proje sınırları içerisindedir.

1.3. Projenin Özgün Değeri

Literatürde yer alan ve sadece temel veritabanı işlemlerine (CRUD) odaklanan standart e-ticaret uygulamalarından farklı olarak bu çalışma, güncel teknolojilerin hibrit kullanımı ve akıllı karar destek sistemleri ile özgün bir nitelik taşımaktadır. Projenin en belirgin özgün değeri, Google Gemini API entegrasyonudur. Sistem, kullanıcıların ilgi alanlarını ve sorularını analiz eden Üretken Yapay Zeka (Generative AI) destekli bir

asistan sunarak, fiziksel bir kitap mağazasındaki danışman deneyimini dijital ortama taşımaktadır. Bu sayede kullanıcı etkileşimi en üst seviyeye çıkarılmıştır.

Bunun yanı sıra, proje iş süreçlerinin otomasyonu ve denetimi konusunda da yenilikçi çözümler sunmaktadır. Sipariş tamamlandığı anda sunucu tarafında tetiklenen dinamik PDF oluşturma servisi, sipariş detaylarını içeren bir e-faturayı otomatik olarak üretmektedir. Lojistik algoritmalar kapsamında geliştirilen "Koşullu Kargo Ücretlendirme" modülü, sepet tutarını (Örn: 500 TL eşiği) anlık olarak kontrol ederek kargo maliyetlerini dinamik bir şekilde hesaplamakta, bu da projenin gerçek ticari senaryolara uyumluluğunu göstermektedir. Ayrıca, platformun içerik kalitesini korumak ve uygunsuz yorumların önüne geçmek amacıyla geliştirilen "Yorum Onay Mekanizması", kullanıcı değerlendirmelerinin doğrudan yayınlanması yerine yönetici panelinde bir denetim sürecinden geçirilerek onaya sunulmasını sağlamaktadır.

Projeyi güçlendiren bir en önemli unsur ise gerçek zamanlı canlı destek modülüdür. Müşteri ve yönetici arasında anlık veri akışını sağlayan bu mesajlaşma altyapısı, kullanıcı sorunlarının hızlı çözümüne olanak tanıyarak müşteri memnuniyetini artırmaktadır.

Kullanıcı verilerinin güvenliği konusunda KVKK standartlarına uygun olarak geliştirilen veri maskeleyme (Ad, Soyad ve Telefon gizleme) algoritmaları ve sistem güvenliğini sağlayan zorunlu e-posta doğrulama mekanizmaları, projenin mühendislik derinliğini artıran diğer önemli unsurlardandır.

Mobil uygulama, web yönetim paneli, yapay zeka servisleri ve gerçek zamanlı iletişim modüllerinin tek bir mimari altında sorunsuz bir şekilde haberleşmesi, çalışmanın teknik karmaşıklığını ve özgün değerini ortaya koymaktadır.

2. KAYNAK ARAŞTIRMASI

Bu bölümde, projenin tasarım ve geliştirme süreçleri için literatür çalışmaları, yazılım mimarileri ve güncel teknolojiler incelenmiştir. E-ticaret sistemlerinin gerektirdiği yüksek performans, güvenlik ve ölçeklenebilirlik ihtiyaçlarını karşılamak adına tercih edilen mobil uygulama geliştirme yöntemleri, arka uç servis mimarileri ve yapay zeka (LLM) teknolojilerinin akademik ve sektörel literatürdeki yeri sentezlenerek sunulmuştur. Ayrıca, projenin veri bütünlüğünü sağlayan ilişkisel veritabanı yönetimi ve kullanıcı deneyimini artıran modern web tabanlı yönetim paneli yaklaşımları, ilgili alt başlıklar altında detaylandırılmıştır.

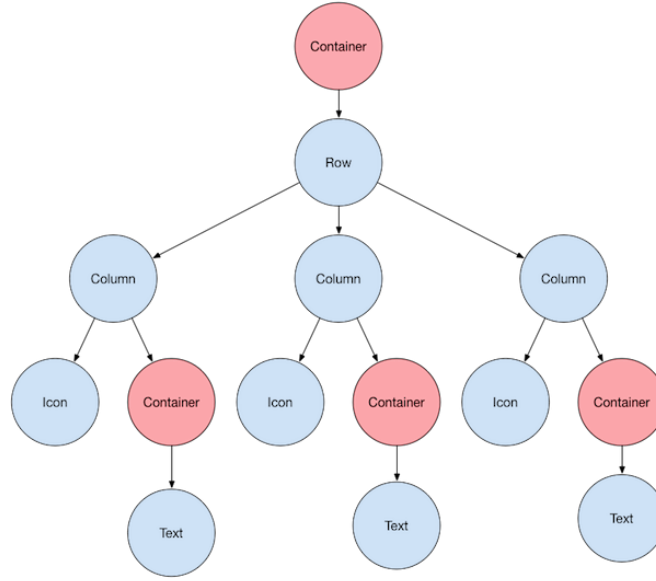
2.1. Mobil Uygulama Geliştirme Teknolojileri

Mobil cihazların kullanım oranlarındaki artış, yazılım geliştirme ekosistemini de şekillendirmiş ve uygulama geliştirme yaklaşımlarını çeşitlendirmiştir. Günümüzde mobil uygulama geliştirme süreçleri temel olarak "Native" (Yerel) ve "Cross-Platform" (Çapraz Platform) olmak üzere iki ana kategoriye ayrılır. Her işletim sistemi (iOS ve Android) için ayrı ayrı kod yazılmasını gerektiren Native yaklaşımın aksine, Çapraz Platform mimariler, tek bir kod tabanı kullanılarak birden fazla işletim sisteminde çalışabilen uygulamalar geliştirilmesine olanak tanır. Bu yaklaşım, geliştirme maliyetlerini düşürmesi, bakım süreçlerini kolaylaştırması ve geliştirme süresini kısılması nedeniyle modern yazılım projelerinde sıklıkla tercih edilmektedir.

Bu çalışma kapsamında mobil arayüz geliştirme ortamı olarak, Google tarafından geliştirilen açık kaynak kodlu Flutter yazılım geliştirme kiti (SDK) tercih edilmiştir. Flutter, diğer hibrit çözümlerden farklı olarak, işletim sisteminin sunduğu arayüz bileşenlerini kullanmak yerine kendi grafik motorunu kullanır. Bu yapı, uygulamanın her iki platformda da (iOS ve Android) yüksek çözünürlükte ve yüksek performansta çalışmasını sağlar. Flutter mimarisinin temel yapı taşı "Widget" kavramıdır. Uygulamadaki her bir görsel öge (buton, metin, düzen) bir widget'tır ve bu widget'lar hiyerarşik bir ağaç yapısı oluşturarak kullanıcı arayüzünü meydana getirir.

Flutter uygulamalarının geliştirilmesinde programlama dili olarak Dart kullanılmaktadır. Dart, nesne yönelimli (OOP), sınıf tabanlı ve güçlü bir dildir. Dart dilinin sunduğu en önemli özelliklerden biri, geliştirme aşamasında "Just-In-Time" (JIT) derleme yöntemini kullanarak "Hot Reload" (Sıcak Yeniden Yükleme) özelliğini desteklemesidir. Bu özellik, geliştiricinin kodda yaptığı değişiklikleri uygulamayı yeniden başlatmadan anlık olarak görmesini sağlar. Uygulama yayınlanırken ise Dart kodu "Ahead-Of-Time" (AOT) yöntemiyle yerel makine koduna (ARM) derlenerek yüksek çalışma performansı elde edilir.

Mobil uygulama geliştirmede kritik bir diğer kavram ise Durum Yönetimi (State Management)'dir. Uygulama içerisindeki veri değiştiğinde (örneğin; sepete ürün eklendiğinde veya kullanıcı giriş yaptığında), arayüzün bu değişikliği yansıtacak şekilde yeniden çizilmesi gerekir. Bu projede, verilerin widget ağacı üzerinde verimli bir şekilde taşınması, kodun okunabilirliğinin artırılması ve iş mantığının arayüzden ayrıştırılması amacıyla modern durum yönetimi yaklaşımları uygulanmıştır. Bu sayede, uygulama ölçeklenebilir bir yapıya kavuşturulmuş ve modüller arası veri tutarlılığı güvence altına alınmıştır.



Şekil 1: Flutter widget ağaç yapısı

2.2. Web Servis Mimarileri ve Backend

Modern yazılım sistemlerinde, verinin merkezi bir sunucuda işlenmesi ve farklı istemci platformlarına (mobil, web, masaüstü) doğru bir şekilde dağıtılması gerekmektedir. Bu ihtiyacı karşılamak için kullanılan en yaygın mimari yaklaşım REST (Representational State Transfer) mimarisidir. RESTful API'ler, istemci ve sunucu arasındaki haberleşmeyi HTTP protokolü standartları (GET, POST, PUT, DELETE) üzerinden gerçekleştiren, hafif ve ölçeklenebilir servislerdir. Bu mimarinin "durumsuz" (stateless) yapısı, sunucunun istemciye ait oturum bilgisini tutma zorunluluğunu ortadan kaldırır. Bu da sunucu yükünü hafifletir ve sistemin performansını artırır. Günümüzde veri alışveriş formatı olarak, JSON (JavaScript Object Notation) standardı REST servislerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

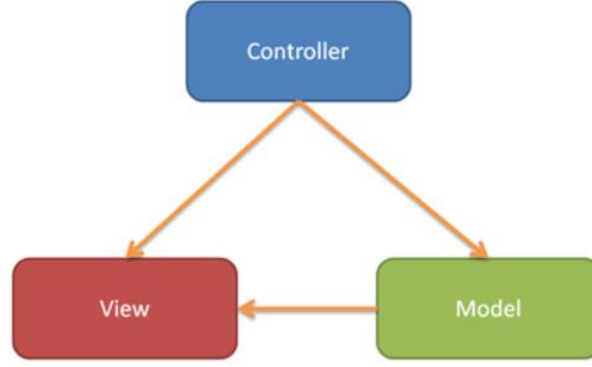
Projenin arka uç (backend) geliştirme sürecinde, Microsoft tarafından geliştirilen açık kaynaklı ve çapraz platform destekli .NET ekosistemi tercih edilmiştir. Özellikle .NET Core dönüşümüyle başlayan ve .NET 9 sürümüyle en güncel haline ulaşan bu platform, yüksek performansı, modüler yapısı ve yerleşik "Bağımlılık Enjeksiyonu" (Dependency Injection) desteği ile kurumsal düzeyde uygulamalar geliştirmek için güçlü bir altyapı sunar. Web API teknolojisi, farklı platformlardan gelen istekleri güvenli bir şekilde karşılayarak iş mantığını yürütür ve veritabanı ile istemci arasında bir köprü görevi görür.

Veritabanı erişim katmanında ise bir Nesne-İlişkisel Eşleme (ORM) aracı olan Entity Framework Core kullanılmıştır. ORM teknolojisi, ilişkisel veritabanı tablolarını yazılım tarafındaki nesnelere dönüştürerek, geliştiricilerin karmaşık SQL sorguları yazmadan veri tabanı işlemleri yapmasına olanak tanır. Bu projede benimsenen "Code First" (Önce Kod) yaklaşımı sayesinde, veritabanı şeması doğrudan C# sınıfları üzerinden tasarlanmış ve "Add-Migration" ve "Update-Database" kodları sayesinde veritabanı tabloları bu sınıflardan otomatik olarak türetilmiştir. Ayrıca Entity Framework Core, LINQ (Language Integrated Query) sorgularını destekleyerek kod okunabilirliğini artırır ve SQL Enjeksiyonu gibi güvenlik açıklarına karşı doğal bir koruma mekanizması sağlar.

2.3. Web Tabanlı Yönetim Sistemleri

Web tabanlı uygulamaların karmaşıklığı arttıkça, yazılımın bakımını kolaylaştırmak, test edilebilirliğini sağlamak ve kod tekrarını önlemek amacıyla standart mimari desenlerin kullanımı zorunlu hale gelmiştir. Bu yüzden, endüstri standardı olarak kabul gören en yaygın yaklaşım MVC (Model-View-Controller) mimari desendir. MVC, bir uygulamanın işleyişini üç temel bileşene ayırarak "Sorumlulukların Ayrılığı" (Separation of Concerns) ilkesini hayata geçirir. Bu mimaride Model, uygulamanın veri yapısını ve iş kurallarını temsil ederken; View, verilerin kullanıcıya sunulduğu arayüz katmanını oluşturur. Controller ise kullanıcıdan gelen istekleri karşılayan, Model ile View arasındaki etkileşimi yöneten ve akış kontrolünü sağlayan mekanizmadır. Bu ayırım, geliştiricilerin arayüz (frontend) ve iş mantığı (backend) üzerinde birbirini etkilemeden bağımsız olarak çalışabilmesine olanak tanır.

Bu çalışmada yönetim panelinin geliştirilmesi için Microsoft'un modern web çerçevesi olan ASP.NET Core MVC teknolojisi kullanılmıştır. ASP.NET Core, önceki sürümlerin aksine modüler, hafif ve bulut tabanlı sistemler için optimize edilmiş bir yapıya sahiptir. Framework, yerleşik "Razor" görüntüleme motoru sayesinde, C# kodlarının HTML etiketleri ile iç içe kullanılmasına ve dinamik web sayfalarının hızlıca oluşturulmasına imkan tanır. Ayrıca ASP.NET Core'un sunduğu "Middleware" (Ara katman yazılımı) mimarisi ve "Bağımlılık Enjeksiyonu" (Dependency Injection) desteği, uygulamanın yaşam döngüsünün ve servis bağımlılıklarının profesyonel bir şekilde yönetilmesini sağlar. Yönetim paneli gibi veri yoğunluğu ve çok sayıda form işlemi içeren modüllerde MVC yapısının kullanılması, geliştirme sürecini hızlandırdığı gibi güvenlik ve performans optimizasyonlarını da kolaylaştırmaktadır.



Şekil 2:MVC diyagramı

2.4. İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemleri

Verilerin güvenli, düzenli ve hızlı erişilebilir bir şekilde depolanması, özellikle finansal işlemlerin gerçekleştiği e-ticaret sistemlerinin en kritik bileşenidir. Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla geliştirilen İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemleri, verileri satırlar ve sütunlardan oluşan tablolar halinde saklayan ve bu tablolar arasındaki matematiksel ilişkiler (Relational Model) üzerinden veri yönetimini sağlayan yazılımlardır. Bu çalışmada veritabanı sunucusu olarak, kurumsal ölçekteki performansı, yüksek güvenlik standartları ve .NET ekosistemiyle olan doğal entegrasyonu nedeniyle Microsoft SQL Server tercih edilmiştir. SQL Server, T-SQL dili ile karmaşık sorguların işlenmesine ve büyük veri kümelerinin yönetilmesine olanak tanır.

E-ticaret projelerinde veritabanı tasarımının temel taşı "Veri Bütünlüğü" (Data Integrity) kavramıdır. Veri bütünlüğü, veritabanında saklanan verilerin yaşam döngüsü boyunca doğruluğunun, tutarlılığının ve güvenilirliğinin korunmasını ifade eder. SQL Server üzerinde bu kavram üç temel mekanizma ile sağlanır:

Varlık Bütünlüğü: Her tablodaki satırın benzersiz olmasını sağlayan "Birincil Anahtar" (Primary Key) kısıtlamasıdır.

İlişkisel Bütünlük: Tablolar arasındaki tutarlılığı sağlayan "Yabancı Anahtar" (Foreign Key) kısıtlamasıdır. Örneğin; sistemde kayıtlı olmayan bir kategoriye ürün eklenmesini engellenmesi bu kural sayesinde sağlanır.

Alan Bütünlüğü: Sütunlara girilecek veri tiplerinin (metin, sayı, tarih vb.) ve formatlarının sınırlandırılmasıdır.

Ayrıca SQL Server, e-ticaret işlemleri için hayati önem taşıyan ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) prensiplerini tam olarak destekler. Bu sayede, bir ödeme veya stok düşme işlemi sırasında oluşabilecek herhangi bir sistemsel hatada, işlem

ya tamamen gerçekleşir ya da hiç gerçekleşmemiş sayılarak veritabanı tutarlı bir durumda tutulur.

2.5. E-Ticarete Yapay Zeka Uygulamaları

Elektronik ticaret, sadece ürünlerin dijital ortamda listelenmesi aşamasını geçerek, veriye dayalı akıllı sistemlerin kullanıcı deneyimini yönettiği yeni bir evreye girmiştir. Bu dönüşümün merkezinde, büyük veri setleri üzerinde eğitilen ve insan dilini anlama, yorumlama ve üretme yeteneğine sahip Büyük Dil Modelleri (Large Language Models - LLM) yer almaktadır. Geleneksel kural tabanlı algoritmaların aksine, LLM'ler kullanıcıların karmaşık, belirsiz veya doğal dille ifade ettikleri talepleri anlayarak, statik bir alışveriş deneyimini "Diyalogsal Ticaret" modeline dönüştürmektedir.

E-ticarete müşteri desteği ve öneri sistemleri, yapay zekanın en yoğun kullanıldığı alanlardır. Klasik "Bunu alan şunu da aldı" yaklaşımı, kullanıcının geçmiş verisine ihtiyaç duyarken; LLM tabanlı sistemler "Anlamsal Analiz" yöntemiyle çalışır. Bu sayede sistem, kullanıcının o anki ruh halini, aradığı kitabın temasını veya spesifik bir ihtiyacını sohbet içerisinden analiz edebilir. Bu durum, 7/24 hizmet veren, empati yeteneği taklit edilebilen ve her müşteriye özel bir satış danışmanı gibi davranan sanal asistanların geliştirilmesine olanak tanır.

Bu çalışma kapsamında, Google tarafından geliştirilen ve en güncel üretken yapay zeka (Generative AI) teknolojilerinden biri olan Google Gemini modeli tercih edilmiştir. Gemini, sadece metin tabanlı değil, çok modlu (multimodal) çalışma yeteneği ve geniş bağlam penceresi ile rakiplerinden ayrılmaktadır. Projede Gemini API entegrasyonu sayesinde, kullanıcıların kitaplar hakkında sordukları *"Bana sonu sürprizli biten bir polisiye önerir misin?"* gibi soyut sorular, veritabanındaki kitap özetleri ve tür bilgileriyle eşleştirilerek anlamlı yanıtlara dönüştürülmektedir. Bu entegrasyon, kullanıcıların doğru ürüne en kısa sürede ulaşmasını sağlarken, platform üzerindeki etkileşim süresini artırmayı hedeflemektedir.

3. MATERYAL VE YÖNTEM

Bu bölüm, projenin tasarım, geliştirme ve test süreçlerinde kullanılan teknolojik altyapıyı, geliştirme ortamlarını kapsamaktadır.

Proje süreci; gereksinim analizi ile başlayıp, sistem tasarımı, kodlama, test etme ve entegrasyon aşamalarıyla devam eden döngüsel bir yapı üzerinde ilerlemiştir. Özellikle günümüz mobil ve web teknolojilerinin hızlı değişen yapısına uyum

sağlayabilmek ve karşılaşılan teknik sorunlara hızlı çözümler üretebilmek adına, geliştirme sürecinde esnekliği ve sürekli iyileştirmeyi temel alan yaklaşımlar benimsenmiştir.

Çalışmanın bu bölümünde öncelikle projenin inşasında kullanılan donanım, programlama dilleri, kütüphaneler ve üçüncü parti servisler anlatılmış ardından sistemin üzerine kurulduğu mimari yapı, veritabanı ilişkileri, servis katmanları ve güvenlik algoritmaları teknik şemalarla desteklenerek açıklanmıştır. Hedeflenen sistem; performans, güvenlik, ölçeklenebilirlik ve kullanıcı deneyimi kriterleri gözetilerek bütüncül bir yaklaşımla tasarlanmıştır.

3.1. Kullanılan Materyaller

Bu projenin tasarım ve gerçekleştirim aşamalarında, modern yazılım mühendisliği standartlarına uygun tümleşik geliştirme ortamları (IDE), programlama dilleri, veritabanı yönetim araçları ve üçüncü parti servisler kullanılmıştır. Projenin geliştirilmesinde kullanılan donanım, standart bir geliştirici bilgisayar özelliklerine sahip olup; çalışmanın asıl materyalini oluşturan yazılım bileşenleri aşağıda sınıflandırılarak detaylandırılmıştır.

3.1.1. Yazılım geliştirme ortamları

Sistemin arka uç (Backend) ve web yönetim paneli (Admin) modüllerinin geliştirilmesinde, Microsoft ekosistemiyle tam uyumlu olması ve sunduğu gelişmiş hata ayıklama özellikleri nedeniyle Visual Studio 2022 Community sürümü tercih edilmiştir. Mobil uygulama tarafında ise, Flutter ve Dart eklentileriyle zenginleştirilmiş, hafif yapısı ve geniş eklenti desteği sayesinde Visual Studio Code editörü kullanılmıştır. Veritabanı tasarımı, sorguların test edilmesi ve yönetimi işlemleri için ise SQL Server Management Studio (SSMS) arayüzünden yararlanılmıştır.

3.1.2. Programlama dilleri ve kütüphaneler

Projeyi oluşturan teknolojiler şunlardır:

C# ve .NET 9: Sunucu tarafı uygulama mantığının kurgulanmasında ve API servislerinin yazımında, nesne yönelimli, tip güvenli ve yüksek performanslı yapısı nedeniyle C# programlama dili ve .NET 9 platformu kullanılmıştır.

Dart ve Flutter SDK: Mobil uygulamanın hem Android hem de iOS platformlarında tek bir kod tabanıyla çalışabilmesi için Google tarafından geliştirilen Dart dili ve Flutter UI çerçevesi tercih edilmiştir.

ASP.NET Core MVC: Yönetim panelinin arayüz ve kontrol katmanları, Model-View-Controller mimarisi üzerine kurulu bu çatı ile geliştirilmiştir.

Entity Framework Core: Veritabanı ile nesne tabanlı etkileşimi sağlamak ve SQL kodlamasını minimize etmek amacıyla bu ORM (Object-Relational Mapping) kütüphanesi kullanılmıştır.

Bootstrap 5, HTML5, CSS3 ve JavaScript: Yönetim panelinin ön yüz tasarımında, duyarlı (responsive) ve modern bir görünüm elde etmek için bu web teknolojileri kullanılmıştır.

3.1.3. Üçüncü parti servisler

Projenin özgün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için harici API servislerinden faydalanılmıştır:

Google Gemini API: Uygulama içerisindeki yapay zeka destekli sohbet botu ve akıllı kitap öneri sistemi için Google'ın üretken yapay zeka servisi kullanılmıştır.

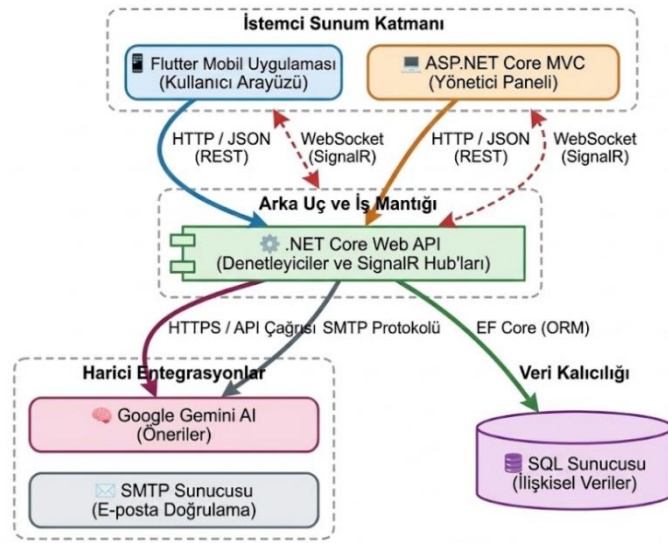
SMTP Servisleri: Kullanıcıların hesap güvenliğini sağlamak amacıyla e-posta doğrulama ve bilgilendirme maillerinin gönderiminde SMTP protokolü kullanılmıştır.

3.2. Yöntem ve sistem mimarisi

Bu çalışmada, modern yazılım geliştirme standartlarına uygun olarak, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir bir yapı sunan çok katmanlı mimari (N-Tier Architecture) yaklaşımı benimsenmiştir. Sistem; Sunum Katmanı (Presentation Layer), İş Mantığı Katmanı (Business Logic Layer) ve Veri Erişim Katmanı (Data Access Layer) olmak üzere üç temel katman üzerine kurulmuştur. Bu yaklaşım sayesinde, sistemin herhangi bir katmanında yapılacak değişikliğin diğer katmanları etkilememesi sağlanmış ve kodun yönetim kolaylığı artırılmıştır.

3.2.1. Sistem genel mimarisi

Projenin genel çalışma prensibi, İstemci-Sunucu (Client-Server) modeline dayanmaktadır. Sistemde iki farklı istemci türü bulunmaktadır: Son kullanıcılar için geliştirilen Flutter Mobil Uygulaması ve yöneticiler için geliştirilen ASP.NET Core MVC Web Paneli. Her iki istemci de merkezi bir noktada çalışan .NET Web API servisine istek (request) göndererek veri alışverişinde bulunur. API servisi ise gelen istekleri işleyerek SQL Server veritabanı ile haberleşir ve sonuçları istemcilere JSON formatında geri döndürür. Sistemin genel mimari şeması Şekil 3.1'de gösterilmiştir.



Şekil 3: Sistem mimari şeması

3.2.2. Veritabanı tasarımı

Verilerin tutarlılığını ve ilişkisel bütünlüğünü sağlamak amacıyla veritabanı tasarımı Normalizasyon kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Sistemde yer alan tablolar ve görevleri aşağıda detaylandırılmıştır:

musteris (Müşteriler): Sistemi kullanacak son kullanıcıların kimlik (Ad, Soyad), iletişim (Telefon, Mail) ve güvenlik (Şifre) bilgilerinin tutulduğu tablodur. Ayrıca, hesap güvenliği için gerekli olan e-posta onay durumu (EmailOnayli) bu tabloda saklanmaktadır.

admins (Yöneticiler): Web tabanlı yönetim paneline erişim yetkisi bulunan yöneticilerin kullanıcı adı ve şifre bilgilerini barındıran tablodur.

urunlar (Ürünler): Satışa sunulan kitapların adı, yazarı, markası (yayınevi), stok adedi, satış fiyatı, indirimli fiyatı ve görsel yolu (UrunGorsel) gibi temel niteliklerin saklandığı ana tablodur. Her ürün, KategoriID aracılığıyla bir kategoriye bağlanmıştır.

kategoris (Kategoriler): Ürünlerin türlerine göre sınıflandırılmasını sağlayan ve ürün tablosu ile ilişkili olan tablodur.

satislars (Satışlar): Gerçekleşen siparişlerin kaydının tutulduğu işlem tablosudur. Sipariş tarihi, adet, toplam tutar, sipariş durumu (SiparisDurumu), teslimat adresi ve iade süreçlerine ait bilgiler (IadeKodu, IadeNedeni) bu tabloda yer almaktadır.

degerlendirmes (Değerlendirmeler): Kullanıcıların satın aldıkları ürünlere verdikleri puanları, yaptıkları metin yorumları ve yükledikleri görselleri (ResimUrl)

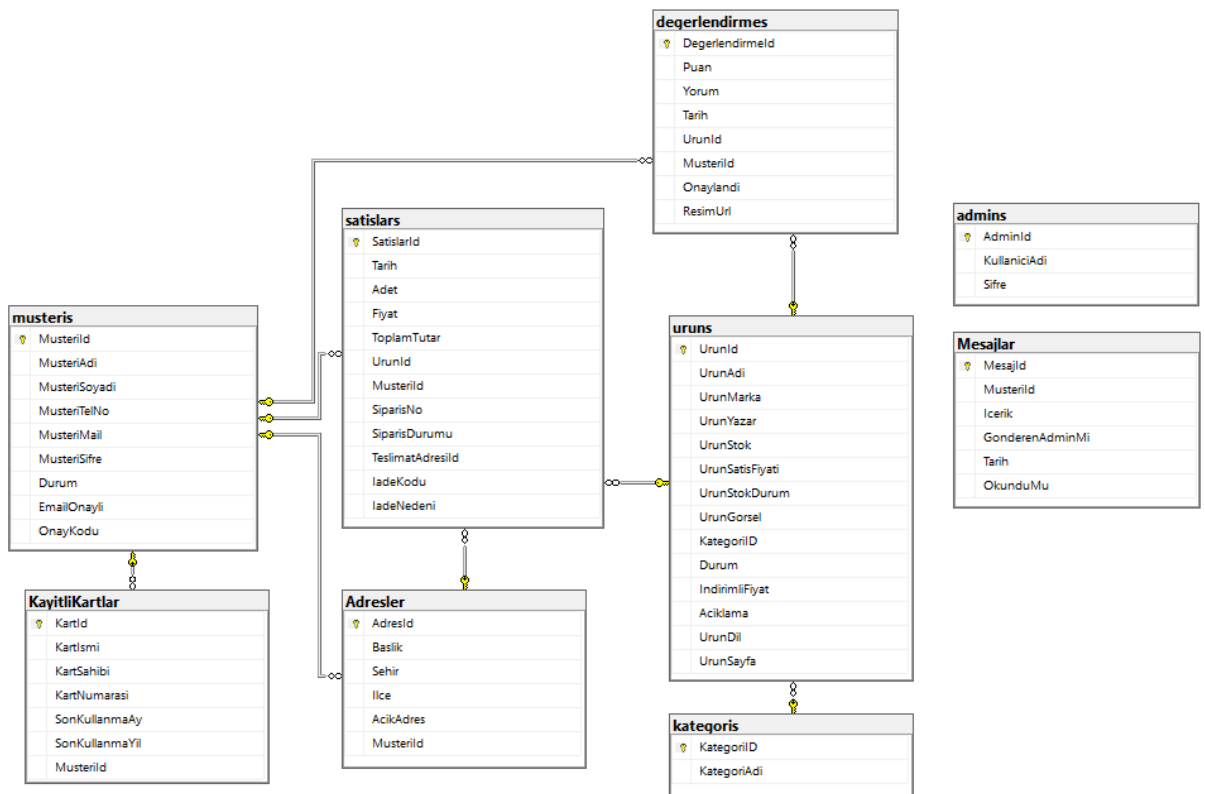
saklayan tablodur. Yorumların yayına alınmadan önce denetimden geçmesi için Onaylandi sütunu kullanılmaktadır.

Adresler: Müşterilerin sipariş teslimatlarında kullanmak üzere kaydettikleri başlık, il, ilçe ve açık adres bilgilerini tutan, müşteri tablosu ile ilişkili tablodur.

KayıtlıKartlar: Müşterilerin ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla kaydettikleri kredi kartı bilgilerinin (Kart Sahibi, Numarası, Son Kullanma Tarihi) güvenli bir şekilde saklandığı tablodur. Kart güvenliği için “CVV” bilgisi saklanmamaktadır.

Mesajlar: Müşteri destek modülü kapsamında, kullanıcılar ve yöneticiler arasındaki mesajlaşma trafiğini kaydeden tablodur. Mesajın içeriği, gönderilme tarihi ve gönderenin kimliği (GonderenAdminMi) burada tutulmaktadır.

Sistemdeki tablolar arasındaki ilişkiler ve veri yapısı şekilde gösterilen Varlık-İlişki (Entity-Relationship) diyagramında sunulmuştur.



Şekil 3:Projenin varlık-ilişki diyagramı

3.2.3. Backend API yapısı

Arka uç servislerinin geliştirilmesinde Entity Framework Core teknolojisinin sunduğu Code First (Önce Kod) yaklaşımı kullanılmıştır. Bu yöntemde, veritabanı tabloları SQL komutları ile değil, C# sınıfları (Entity) olarak tasarlanmış ve "Migration"

işlemleri ile veritabanına aktarılmıştır. Bu sayede veritabanı şeması üzerindeki değişikliklerin versiyon kontrolü sağlanmıştır.

Geliştirilen servisler, RESTful mimari prensiplerine sadık kalınarak tasarlanmıştır. Her bir varlık (Ürün, Kategori, Kullanıcı) için ayrı "Controller" sınıfları oluşturulmuş; HTTP GET, POST, PUT ve DELETE metodları ile CRUD işlemleri gerçekleştirilmiştir.

3.2.4. Güvenlik algoritmaları

E-ticaret sistemlerinde veri güvenliği en kritik unsurlardan biridir. Bu projede güvenlik, üç ana başlık altında ele alınmıştır:

Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme (Authentication & Authorization): Durumsuz (Stateless) bir yapı sunan JWT (JSON Web Token) standardı kullanılmıştır. Kullanıcı giriş yaptığında sunucu tarafından üretilen şifreli bir "Token", sonraki isteklerde kimlik kartı görevi görerek oturum yönetimini sağlar.

Veri Şifreleme: Kullanıcı parolaları admin panelinde asla açık metin olarak saklanmamaktadır. Parolalar, tek yönlü şifreleme algoritmaları (Hashing) kullanılarak geri döndürülemez bir formata çevrilip kaydedilmektedir.

Veri Maskeleye ve KVKK Uyumu: Yönetim panelinde müşteri listeleri görüntülenirken, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereğince hassas veriler maskelenmiştir. Örneğin, müşteri telefon numarası ve soyadı gibi bilgiler, özel bir algoritma ile filtrelenerek (Örn: 05** *** ** 12, Yıl***) yetkili personele sunulmaktadır.

4. ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA

Bu bölümde, projeye ait uygulama sonuçları ve teknik bulgular sunulmuştur. Projenin iki ana sacayağını oluşturan web tabanlı yönetim paneli ve mobil uygulama arayüzleri, belirlenen fonksiyonel gereksinimler doğrultusunda test edilmiş ve elde edilen çıktılar görsel materyallerle desteklenerek analiz edilmiştir.

Aşağıdaki alt başlıklarda sırasıyla; sistemin yönetim ve denetim mekanizmasını oluşturan Yönetim Paneli (Admin) bulguları, son kullanıcı deneyimini ve yapay zeka etkileşimini içeren Mobil Uygulama bulguları ve sistemin performansını etkileyen Teknik Altyapı analizleri detaylandırılmıştır. Ayrıca bölümün sonunda, geliştirilen sistemin literatürdeki yeri, kullanıcı deneyimine etkileri ve entegre sistemlerin performansı üzerine bir tartışma yürütülmüştür.

4.1. Yönetim Paneli (Admin) Bulguları

Geliştirilen e-ticaret sisteminin arka planındaki ürün ve sipariş yönetimi süreçleri, veri akışının kontrolü ve sistemin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla kapsamlı bir Yönetim Paneli (Admin Panel) tasarlanmıştır. Bu panel, .NET Core Web API ile haberleşerek veritabanı üzerindeki değişiklikleri anlık olarak mobil uygulamaya yansıtmakta ve işletme sahiplerine merkezi bir kontrol mekanizması sunmaktadır.

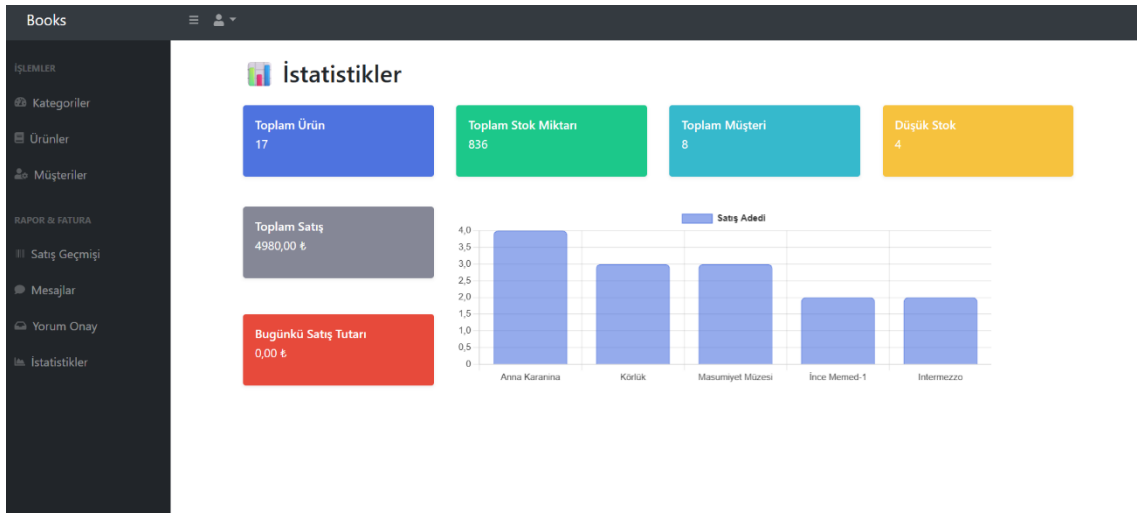
4.1.1. Oturum ve Gösterge Paneli

Sistemin güvenliğini sağlamak amacıyla yönetim paneline erişim, yetkilendirilmiş kullanıcılarla sınırlandırılmıştır. Yönetici girişi sırasında, veritabanında kayıtlı yönetici kimlik bilgileri doğrulanmakta ve başarılı giriş durumunda oturum başlatılmaktadır.

Giriş işleminin ardından yöneticiyi karşılayan "Gösterge Paneli (Dashboard)", işletmenin genel performansı hakkında özet veriler sunan görsel bir arayüz olarak tasarlanmıştır. Bu ekranda;

- Toplam ürün,
- Toplam kayıtlı müşteri sayısı,
- Toplam stok miktarı,
- Stok seviyesi kritik düzeye düşen ürünlerin listesi,
- Günlük ve toplam ciro,
- En çok satan ilk beş ürün

gibi kritik metrikler, kartlar ve grafikler halinde sunulmaktadır. Bu yapı sayesinde yöneticinin, sisteme giriş yapar yapmaz acil müdahale gerektiren durumları tek bir bakışta analiz edebilmesi sağlanmıştır.



Şekil 4: Admin panel istatistik sayfası

4.1.2. Ürün ve Stok Yönetimi

E-ticaret sisteminin temelini oluşturan ürün kataloğunun yönetimi, bu modül üzerinden dinamik bir yapıda gerçekleştirilmektedir. "Ürün Yönetimi" ekranlarında yöneticiler; sisteme yeni kitap ekleme, mevcut ürünlerin fiyat/açıklama bilgilerini güncelleme ve satıştan kaldırılan ürünleri pasife alma (soft delete) işlemlerini gerçekleştirebilmektedir.

Özellikle stok yönetimi konusunda, mobil uygulama ile tam senkronizasyon sağlanmıştır. Yönetim panelinden bir ürünün stok adedi güncellendiğinde veya "Stokta Yok" olarak işaretlendiğinde, mobil uygulamadaki "Sepete Ekle" butonu anlık olarak pasif hale gelmekte ve kullanıcıların stoksuz ürün sipariş etmesi engellenmektedir.

Kategori yönetimi kısmında ise, ürünlerin hiyerarşik bir yapıda (Örn: Roman > Bilim Kurgu) sınıflandırılması sağlanmaktadır. Bu modülde yapılan hiyerarşik düzenlemeler, mobil uygulamanın "Kategoriler" sekmesindeki ağaç yapısını doğrudan etkilemekte, böylece menü yapısı uygulama marketine yeni bir güncelleme göndermeye gerek kalmadan uzaktan yönetilebilmektedir.

Görsel	Adı & Yazar	Kategori	Fiyat	Stok	Durum	İşlemler
	Yaşamak Yu Hua Jaguar Kitap	Romanlar	₺197,00	60	Yayında	
	Anna Karanina Lev Tolstoy İş Bankası Yayınları	Romanlar	₺200,00	30	Yayında	
	Körük José Saramago Kırmızı Kedi Yayınevi	Romanlar	₺233,00	75	Yayında	
	Intermezzo Sally Rooney Can Yayınları	Romanlar	₺260,00 ₺200,00	6	Yayında	

Şekil 5: Admin paneli ürün yönetim sayfası

4.1.3. Müşteri İlişkileri Yönetimi

Müşteri memnuniyetini artırmak ve kullanıcı verilerini analiz etmek amacıyla geliştirilen bu modül, sisteme kayıtlı tüm kullanıcıların (Müşteriler) listelenmesini ve detaylarının görüntülenmesini sağlar. Yönetici, müşteri listesinden ilgili kullanıcının profiline giderek;

- Kayıt tarihini,
- İletişim bilgilerini,
- Geçmiş siparişlerini ve iade taleplerini,
- Sistem üzerindeki aktiflik durumunu
- görüntüleyebilmektedir.

Ayrıca, mobil uygulama içerisindeki "Canlı Destek / Yapay Zeka Asistanı" ile çözülemeyen durumlarda, müşterilerin çağrı merkezi veya destek hattı ile kurduğu iletişimlerin sonucu alınan notlar, müşteri kartına işlenebilmektedir. Bu sayede, müşteriyle gelecekte yapılacak etkileşimlerde geçmiş veri havuzundan yararlanılarak kişiselleştirilmiş bir destek deneyimi sunulması hedeflenmiştir. KVKK kapsamında, müşterilerin şifreleri tek yönlü şifreleme (hashing) ile saklandığından, bu alanda güvenlik ihlaline yol açacak hassas verilere yer verilmemiştir.

Id	Adı	Soyad	Mail	Numara	Adres	Satış Geçmişi
1	Hamza	A***	h***a@gmail.com	535 ***** 25		Görüntüle
2	Zişan	Y***	z*****e@gmail.com	539 ***** 09		Görüntüle
3	Züleyha	A***	z*****z@gmail.com	545 ***** 11		Görüntüle
5	Gül	D***	g*****a@gmail.com	503 ***** 98		Görüntüle
6	Ahmet	C***	a*****t@gmail.com	533 ***** 19		Görüntüle
8	Selim	S***	s*****m@gmail.com	538 ***** 61		Görüntüle
19	zişan	y***	y*****a@gmail.com	539 ***** 06		Görüntüle
20	hamza	a***	a*****3@gmail.com	543 ***** 53		Görüntüle

Şekil 6: Admin paneli müşteri yönetimi

4.1.4. Sipariş Durum Güncellemeleri ve Kargo Takip Yönetimi

Sistemin en kritik operasyonel süreçlerinden biri olan sipariş yönetimi, "Sipariş Yaşam Döngüsü"nün (Order Lifecycle) yönetildiği modüldür. Mobil uygulamadan gelen yeni bir sipariş, panele "Sipariş Alındı (Pending)" statüsüyle düşmektedir.

Yönetici, siparişi işleme aldığı anda sırasıyla şu adımları uygular:

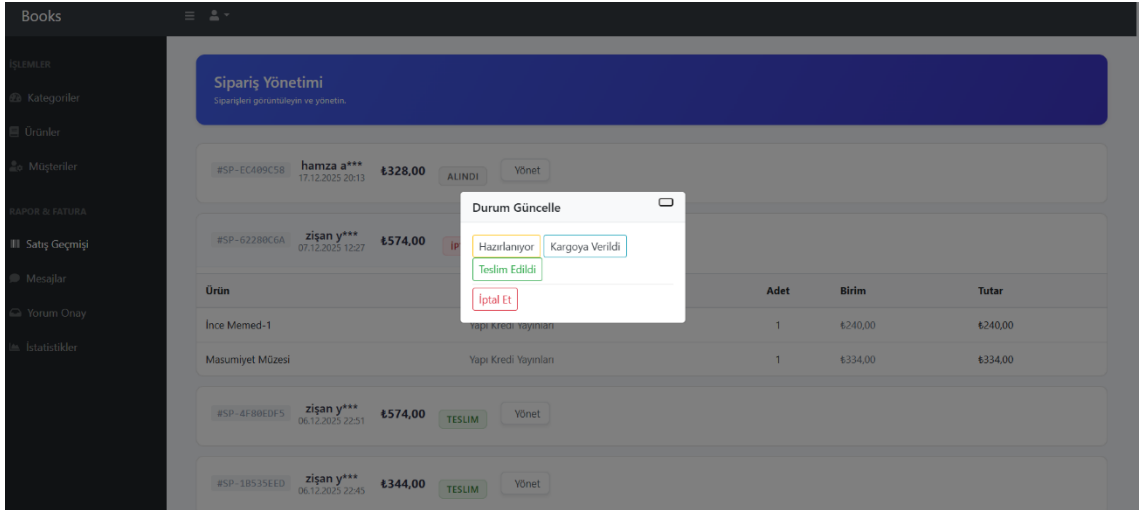
Hazırlanıyor: Siparişin fiziksel olarak hazırlandığı aşamadır. Bu aşamaya geçildiğinde, sistem arka planda QuestPDF kütüphanesini tetikleyerek siparişe ait E-Fatura (PDF) belgesini dinamik olarak oluşturur ve veritabanına kaydeder.

Kargoya Verildi: Ürün kargo firmasına teslim edildiğinde, yönetici panele "Kargo Takip Numarası"nı girer ve durumu günceller. Bu işlem, mobil uygulamada müşteriye anlık bildirim (Notification) gitmesini sağlar ve müşterinin kargosunu uygulama içinden takip etmesine olanak tanır.

Teslim Edildi: Sürecin başarıyla tamamlandığı adımdır.

İptal/İade: Müşterinin mobil uygulamadan başlattığı "Kısmi İade" veya "İptal" talepleri bu ekrana düşer. Yönetici, iade nedenini ve seçilen ürünleri inceleyerek talebi onaylar veya reddeder.

Bu modül sayesinde, siparişin ilk anından teslimatına kadar olan tüm süreç şeffaf bir şekilde yönetilmekte ve müşterinin sürekli bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.



Şekil 7: Admin paneli sipariş yönetimi

4.1.5. Yorum Onay Mekanizması ve İçerik Denetimi

E-ticaret platformlarında kullanıcı geri bildirimleri, ürün güvenilirliğini artıran ve diğer müşterilerin satın alma kararlarını doğrudan etkileyen en önemli unsurlardan biridir. Ancak, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriklerin (User Generated Content - UGC) denetimsiz bir şekilde yayınlanması; spam içerikler, genel ahlaka aykırı ifadeler, reklam amaçlı yönlendirmeler veya yanıltıcı bilgilerin platformda yer almasına neden olabilmektedir. Bu riskleri elimine etmek ve platformun kalitesini korumak amacıyla, bu çalışma kapsamında yönetim paneline (Admin Panel) entegre edilmiş, aşamalı bir "Yorum Onay Mekanizması" geliştirilmiştir.

Geliştirilen sistemde, mobil uygulama üzerinden bir müşteri tarafından yapılan ürün değerlendirmesi (puan, yazılı yorum ve varsa görsel), veritabanına varsayılan olarak "Onaysız" statüsünde kaydedilmektedir. Bu aşamada yorum, veritabanında fiziksel olarak bulunmasına rağmen, mobil uygulamanın ürün detay sayfasındaki "Değerlendirmeler" listesinde diğer kullanıcılara gösterilmemektedir. Yalnızca yorumu yapan kullanıcı, kendi profilinde veya ilgili ürünün altında yorumunu "İnceleniyor 🕒" etiketiyle görebilmekte, böylece yorumunun sisteme ulaştığından emin olmaktadır.

Yönetim panelinin "Değerlendirme Yönetimi" modülü, bekleyen ve onaylanmış yorumların merkezi bir noktadan denetlenmesine olanak tanır. Admin kullanıcısı bu ekrana girdiğinde; yorumun yapıldığı ürün bilgisi, müşteri adı, verilen puan (1-5 arası), yorum metni ve eklenen görseli içeren detaylı bir liste ile karşılaşır. Sistem, yöneticinin karar verme sürecini hızlandırmak için şu özellikleri sunmaktadır:

Görsel İçerik Denetimi: Kullanıcıların ürünle ilgili yüklediği fotoğraflar, panel üzerinde önizleme (thumbnail) modunda görüntülenir. Yönetici, görselin ürünle alakasız veya uygunsuz olup olmadığını kontrol edebilir.

İçerik Filtreleme: Yönetici, yorum metnini okuyarak argo, hakaret veya yanıltıcı bilgi içerip içermediğini analiz eder.

Durum Değişikliği (Onay/Ret): Uygun bulunan yorumlar için "Onayla" butonuna basıldığında, sistem arka planda ilgili kaydın Onaylandı (IsApproved) alanını true olarak günceller. Bu işlem gerçekleştiği anda, yorum mobil uygulamadaki tüm kullanıcılara "Yayında" olarak görünür hale gelir ve ürünün genel puan ortalamasına (Rating) anlık olarak dahil edilir. Uygunsuz bulunan yorumlar ise "Sil" fonksiyonu ile sistemden kalıcı olarak uzaklaştırılır.

Bu mekanizma sayesinde, platformun itibar yönetimi sağlanmış olmakta ve manipülatif (bot veya kötü niyetli) yorumların önüne geçilmektedir. Ayrıca, müşterilerin sadece metin değil, görsel kanıtlarla desteklenmiş ve yönetici onayından geçmiş güvenilir yorumlara erişmesi sağlanarak, satın alma sürecindeki güven unsuru pekiştirilmiştir. Yapılan testlerde, onay mekanizmasının veritabanı sorgu performansına olumsuz bir etkisi olmadığı ve onaylanan içeriklerin milisaniyeler içerisinde mobil arayüze yansıdığı gözlemlenmiştir.

Ürün	Müşteri	Puan	Yorum	Görsel	İşlem
Anna Karanina	h hamza akdağ	5	çok iyi	-	Onayla Sil

Şekil 8: Admin paneli yorum yönetimi

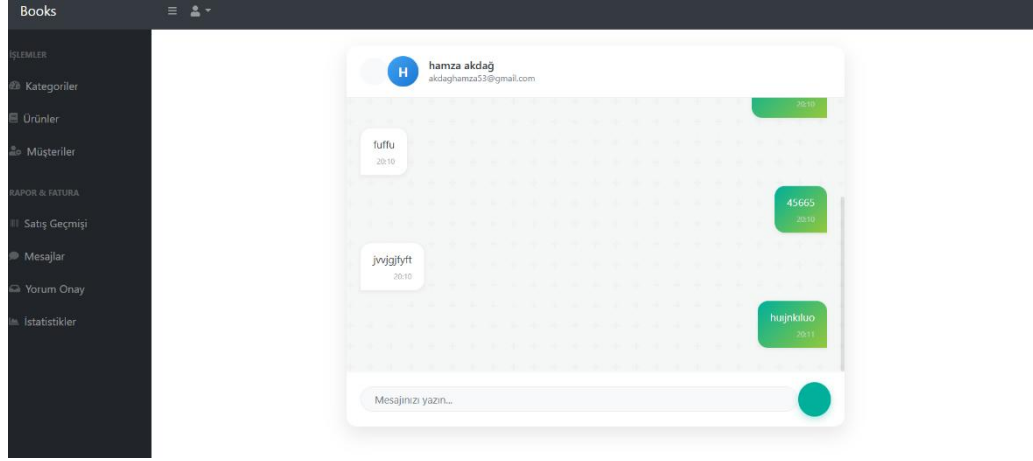
4.1.6. Müşteri canlı destek modülü

E-ticaret sistemlerinde müşteri güvenini kazanmanın ve satış sonrası desteği güçlendirmenin en etkili yolu, iletişimi artırmaktır. Bu kapsamda, mobil uygulama

kullanıcıları ile yönetim paneli yetkilileri arasında doğrudan iletişim kurulmasını sağlayan "Canlı Destek (Live Chat)" modülü geliştirilmiştir.

Bu modülün teknik altyapısında, sunucu ve istemci arasında gerçek zamanlı (real-time) veri iletişimini sağlayan Microsoft SignalR kütüphanesi kullanılmıştır. SignalR teknolojisi WebSocket protokolü üzerinden açık bir kanal oluşturarak, mesajların sayfa yenilenmesine gerek kalmadan taraflara iletilmesini sağlar.

Yönetim paneli tarafında, her bir müşteri için ayrılaştırılmış özel sohbet pencereleri bulunmaktadır. Yönetici, ilgili müşterinin sohbet geçmişini görüntüleyerek taleplerine yanıt verebilmektedir. Bu yapı, birden fazla müşteriyle eş zamanlı olarak ilgilenilmesine olanak tanırken, konuşmaların karışmasını önleyen izole bir oturum yönetimi sunmaktadır. Böylece, kullanıcıların yaşadığı sorunlara (sipariş durumu, stok bilgisi vb.) en kısa sürede müdahale edilerek müşteri memnuniyeti en üst seviyeye çıkarılmaktadır.



Şekil 9:Admin paneli canlı destek

4.2. Mobil Uygulama Bulguları

Projenin son kullanıcıya bakan yüzü olan mobil uygulama, çapraz platform desteği sunan Google Flutter kütüphanesi ve Dart programlama dili kullanılarak geliştirilmiştir. Uygulama, modern tasarım prensipleri (Material Design) dikkate alınarak, kullanıcı dostu bir arayüz (UI) ve akıcı bir kullanıcı deneyimi (UX) sunacak şekilde tasarlanmıştır. Backend servisi ile RESTful API mimarisi üzerinden haberleşen uygulama, veri alışverişinde JSON formatını kullanmaktadır. Bu bölümde, mobil uygulamanın temel modülleri ve geliştirilen özgün teknik çözümler detaylandırılmıştır.

4.2.1. Kimlik Doğrulama, Misafir Erişimi ve Güvenlik

Mobil uygulama güvenliği ve kullanıcı oturum yönetimi, JSON Web Token (JWT) standardı ve yerel depolama (SharedPreferences) mekanizmaları kullanılarak sağlanmıştır. Kullanıcılar sisteme e-posta ve şifreleri ile giriş yaptıklarında, Backend tarafından üretilen ve belirli bir geçerlilik süresi olan token, mobil cihazın güvenli belleğinde saklanmaktadır.

Bu çalışmayı benzerlerinden ayıran önemli bir bulgu, geliştirilen "Misafir Modu (Guest Mode)" mimarisidir. Kullanıcı kazanımını artırmak amacıyla, giriş yapma zorunluluğu ortadan kaldırılarak uygulamanın ana sayfasına ve ürün detaylarına "Üye Olmadan Devam Et" seçeneği ile erişim sağlanmıştır. Ancak, Sepete Ekleme, Favoriye Alma ve Profil Görüntüleme gibi kişiselleştirilmiş işlem gerektiren butonlara, "Oturum Kontrolcüsü (Auth Guard)" entegre edilmiştir. Bu kontrolcü, ilgili butona tıklandığında cihazda aktif bir kullanıcı olup olmadığını denetler; oturum yoksa işlemi durdurarak kullanıcıyı giriş ekranına yönlendiren bir pencere açılır. Bu yaklaşım, kullanıcı deneyimini bölmeden potansiyel müşteriyi sisteme dahil etmeyi başarmıştır.

4.2.2. Üye olma ve giriş yapma

Kullanıcı kayıt modülü, veritabanındaki müşteris tablosu ile doğrudan etkileşim halindedir. Kayıt ekranında kullanıcıdan Ad, Soyad, Telefon, E-Posta ve Şifre bilgileri istenmektedir. Şifre doğruluğu için şifre iki kez istenmektedir. Giriş ekranında ise kullanıcının girdiği bilgiler API'ye gönderilmekte, veritabanındaki veri ile eşleşme sağlarsa başarılı giriş işlemi gerçekleşmektedir. Ayrıca kullanıcı dostu bir özellik olarak "Beni Hatırla" seçeneği ve olası şifre unutma durumları için güvenli bir "Şifremi Unuttum" akışı da tasarlanmıştır. Kullanıcı güvenliği için "Şifremi Unuttum" modülü müşterinin kayıtlı olduğu maile gönderilen kod ile doğrulama yapılarak şifre güncellenebilmektedir.

Şekil 10:mobil uygulama giriş ekranı

Şekil 11:mobil uygulama kayıt ekranı

4.2.3. Mail ile doğrulama

E-ticaret sistemlerinin en büyük problemlerinden biri olan sahte veya bot hesapların önüne geçebilmek için projede zorunlu bir "E-Posta Doğrulama" mekanizması geliştirilmiştir. Kullanıcı kayıt formunu doldurup "Kayıt Ol" butonuna bastığında, hesabı veritabanında "Pasif" statüsünde oluşturulmaktadır. Eş zamanlı olarak, arka planda çalışan SMTP servisi, kullanıcının e-posta adresine 6 haneli, tek kullanımlık bir doğrulama kodu (OTP) göndermektedir. Kullanıcı, uygulamada açılan özel bir pencereye mailine gelen bu kodu girmeden hesabını aktif hale getirememekte ve alışveriş yapamamaktadır. Bu süreç, sistemdeki kullanıcı veritabanının temiz ve doğrulanmış kişilerden oluşmasını garanti altına almaktadır.

Ayrıca mail doğrulama sadece üye olurken değil kişisel bilgileri güncellerken, şifremi unuttum modülünü kullanmak istenildiği zaman da kullanılmaktadır.



Şekil 12: Mail ile doğrulama için gelen mail

4.2.4. Ana Sayfa, Ürün Listeleme ve Filtreleme

Kullanıcının uygulamayı açtığı ana sayfa, dinamik bir yapıda tasarlanmıştır. Sayfanın üst kısmında kampanya ve duyuruların yer aldığı kaydırılabilir bir "Banner Alanı" (Carousel Slider) bulunmaktadır. Bu alanın hemen altında, yönetim panelinden belirlenen kategoriler ve "Çok Satanlar" veya "Fırsat Ürünleri" gibi özel listeler yer almaktadır.

Ürün listeleme sayfalarında, sunucudan çekilen verilerin (kitapların) listelenmesinde asenkron programlama yapısı (FutureBuilder) kullanılarak, veriler yüklenirken kullanıcının arayüzde donma yaşamaması sağlanmış ve yükleme animasyonları (CircularProgressIndicator) ile süreç görselleştirilmiştir.

Kullanıcıların aradıkları ürüne hızlı ulaşabilmeleri için gelişmiş bir filtreleme ve sıralama algoritması geliştirilmiştir. Kullanıcılar;

Kategoriye göre,

Fiyat aralığına göre (Artan/Azalan)

sıralama yapabilmektedir. Seçilen filtre parametreleri, API isteğine sorgu parametresi (Query Parameters) olarak eklenmektedir.



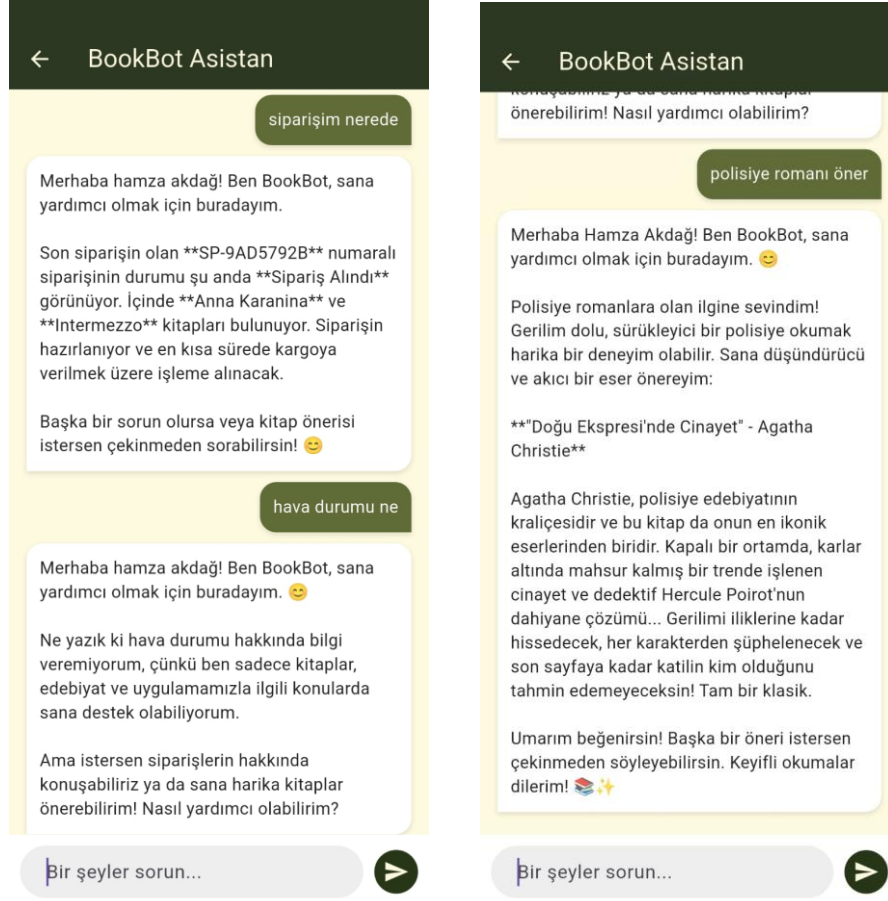
Şekil 14:mobil uygulama anasayfa



Şekil 13:mobil uygulama ürün listesi

4.2.5. Yapay Zeka Destekli Asistan

Bu bitirme projesini standart bir e-ticaret uygulamasından ayıran en yenilikçi özellik, sisteme entegre edilen Yapay Zeka Destekli Asistan'dır. Google Gemini API altyapısı kullanılarak geliştirilen bu modül, kullanıcıyla doğal dilde sohbet edebilen sanal bir kitap danışmanı gibi çalışmaktadır. Örneğin kullanıcı; *"Bana sonu şaşırtıcı biten, sürükleyici bir polisiye roman önerir misin?"* şeklinde bir soru sorduğunda, yapay zeka hem sorunun bağlamını anlamakta ve öneri de bulunmaktadır. Aynı zamanda sipariş durumları hakkında da bilgi vermektedir.



Şekil 15:mobil uygulamanın yapay zeka desteği

4.2.6. Kullanıcı etkileşimleri ve yönlendirmeler (Mail, Telefon, Adres, SSS)

Uygulamanın “Yardım ve Destek” bölümü, kullanıcının mağaza yetkililerine en hızlı şekilde ulaşabilmesi için etkileşimli hale getirilmiştir. Flutter'ın donanım erişim yetenekleri kullanılarak; "Bizi Arayın" butonuna tıklandığında telefonun arama ekranı, "Mail Gönder" butonuna tıklandığında ise varsayılan e-posta uygulaması, alıcı adresi doldurulmuş şekilde açılmaktadır. Ayrıca, mağazanın fiziksel konumu Google Maps API entegrasyonu sayesinde harita üzerinde gösterilmekte ve kullanıcı tek tıkla navigasyon başlatabilmektedir. Kullanıcıların sıkça yaşadığı sorunlara çözüm üretmek adına, akordiyon menü yapısında çalışan bir "Sıkça Sorulan Sorular (SSS)" modülü de bu bölüme eklenmiştir.



Şekil 16:mobil uygulama "yardım ve destek" sayfası

4.2.7. Sepet ve favori listesi

Sisteme giriş yapan müşteriler, beğendikleri ürünleri favori listelerine ekleyebilmektedir. Giriş yapmayan kullanıcılar bu özelliği kullanmak istediklerinde otomatik olarak giriş ekranına yönlendirilir. Ürün adet yönetimi, hem detay sayfasında hem de sepet içerisinde kolayca yapılabilir. Sepet işlemlerinde 500 TL eşik değeri belirlenmiştir; bu tutarın üzerindeki alışverişlerde kargo ücretsizken, altındaki siparişlere 50 TL kargo ücreti eklenmektedir. Kullanıcılar ayrıca, sepet ve favori listelerindeki ürünleri istedikleri zaman listeden kaldırabilirler.



Şekil 18 mobil uygulama sepet sayfası



Şekil 17 mobil uygulama favoriler sayfası

4.2.8. Sepet yönetimi ve sipariş oluşturma süreci

Ürünler sepete eklendikten sonra başlatılan sipariş tamamlama süreci, sırasıyla teslimat adresi seçimi ve ödeme bilgilerinin girilmesi adımlarından oluşmaktadır. Adres bilgisi kısmında; adres başlığı, il, ilçe ve açık adres bilgileri talep edilmektedir, kullanıcılar bu bilgileri sonraki alışverişlerini hızlandırmak amacıyla profillerine kaydedebilmektedir. Benzer bir altyapı ödeme ekranı için de geçerlidir. Kullanıcı; kart numarası, son kullanma tarihi, CVV ve kart sahibi bilgilerini girdikten sonra kartını isimlendirerek sisteme kaydedebilir. Kartın kaydedilmesi durumunda, veri güvenliği standartları gereği CVV kodu veritabanında kesinlikle saklanmamaktadır.

Ödeme güvenliğini artırmak amacıyla sisteme bir '3D Secure' simülasyonu entegre edilmiştir. Bu adımda, arka uç (backend) servisi tarafından rastgele üretilen 6 haneli tek kullanımlık güvenlik kodu, kullanıcıya bir banka SMS bildirimiymiş gibi iletilmektedir. Kodun doğru girilmesiyle birlikte sipariş başarıyla oluşturulur. Proje kapsamında gerçek bir sanal POS entegrasyonu için ticari vergi levhası ve yasal bazı zorunluluklar gerektiğinden, bu çalışmada lisans bitirme projesi kapsamına uygun olarak 'Mock' (simüle edilmiş) bir ödeme altyapısı kullanılmıştır.

← Güvenli Ödeme (3D Secure)

BANKA
Onay kodunuz: 9762



Doğrulama Kodu

Bankanız tarafından cep telefonunuza
gönderilen 4 haneli kodu giriniz.

— — — —

2:58

ONAYLA

Kodu Tekrar Gönder

← Ödeme Yap

KART BİLGİLERİ

KAYITLI KARTLARIM

XXXX XXXX XXXX XXXX
VALID THRU MM/YY
CARD HOLDER

Card Number

Expiry Date

CVV

Card Holder

☐ Kartımı sonraki alışverişler için
kaydet

Ödenecek Tutar: 394.00 ₺

ÖDEMEYİ TAMAMLA

Şekil 20:satın alma işlemi için "3D Secure"

Şekil 19:sipariş tamamlamak
için kart bilgisi sayfası

4.2.9. Kayıtlı adres ve kart kayıt sistemi

Sistem, kullanıcıya sadece sipariş esnasında değil, dilediği zaman verilerini yönetme imkanı da sunmaktadır. Kullanıcılar, "Profilim" sekmesi altında yer alan "Adreslerim" ve "Kayıtlı Kartlarım" menüleri üzerinden mevcut kayıtlarını listeleyebilir, hatalı bilgileri güncelleyebilir veya kullanmadıkları kayıtları silebilirler. Bu yapı, kullanıcının kişisel verileri üzerinde tam denetim sahibi olmasını sağlar.



Şekil 22:kayıtlı kartlar



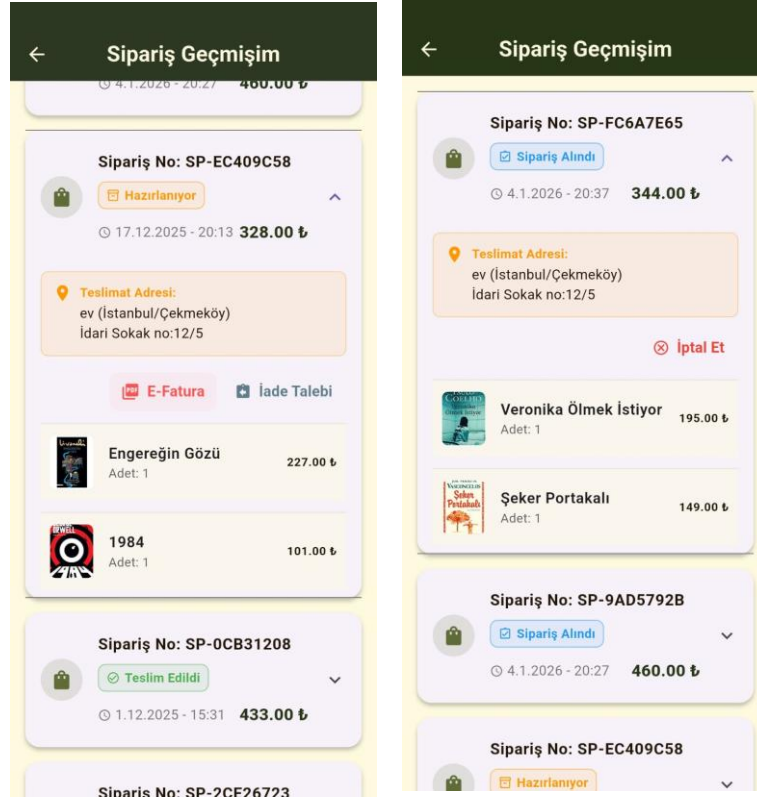
Şekil 21:kayıtlı adresler

4.2.10. Sipariş yaşam döngüsü ve durum takibi

Sipariş yaşam döngüsü, altı temel durumdan oluşmaktadır: Sipariş Alındı, Hazırlanıyor, Kargoya Verildi, Teslim Edildi, İptal Edildi ve İade Edildi.

Kullanıcı satın alma işlemini tamamladığı anda sipariş "Sipariş Alındı" statüsüne geçer. Henüz süreçler başlamadığı için, bu aşamada kullanıcı siparişini herhangi bir koşul olmadan doğrudan iptal etme hakkına sahiptir. Sipariş "Hazırlanıyor" durumuna geçtiğinde ise sistem tarafından otomatik olarak resmi e-fatura oluşturulur ve kullanıcıya PDF formatında sunulur. Faturanın resmileşmesi ve lojistik hazırlıkların başlaması nedeniyle, bu aşamadan itibaren kullanıcı taraflı iptal işlemi sistemselsel olarak engellenmektedir.

Ürünler "Teslim Edildi" durumuna geçtiğinde, sistem kullanıcı etkileşimine izin verir; müşteri satın aldığı ürünleri puanlayabilir ve yorum yapabilir. Müşteri memnun kalmadığı durumunda ise iade süreci devreye girer. Kullanıcı, "İade Et" butonunu kullanarak bir iade nedeni seçtiğinde, arka uç servisi (backend) tarafından rastgele üretilen 6 haneli benzersiz bir iade kodu müşteriye iletir. Bu kodun yönetim paneli üzerinden yetkili tarafından sisteme girilip doğrulanmasıyla birlikte, siparişin durumu nihai olarak "İade Edildi" şeklinde güncellenir.



Şekil 23:sipariş durumları

4.2.11. Ürün Değerlendirme Sistemi: Resimli Yorum ve Puanlama

Kullanıcı güvenini en üst düzeye çıkarmak amacıyla, standart metin yorumlarının ötesine geçerek 'Resimli Değerlendirme Sistemi' projeye dahil edilmiştir. Bu yapıda kullanıcılar, teslim aldıkları ürünü diğer kullanıcılara daha net gösterebilmek adına galeriden fotoğraf yükleyebilmektedir. Teknik tarafta bu işlem, seçilen görselin mobil cihaz üzerinde Base64 string formatına dönüştürülmesi ve JSON veri paketi içerisinde sunucuya iletilmesi şeklinde kurgulanmıştır.

Puanlama mekanizmasında ise statik bir yapı yerine 'Dinamik Ortalama Hesaplama' algoritması tercih edilmiştir. Ürün detay sayfasında görüntülenen yıldız puanı (Örn: 4.8), veritabanında sabit bir değer olarak tutulmamaktadır. Bunun yerine, ilgili ürüne yapılan ve yönetici onayı alan tüm yorumların puanları, ürün sayfası her görüntülendiğinde arka planda yeniden toplanıp aritmetik ortalaması alınmaktadır. Bu hesaplama sonucu RatingBar bileşenine anlık olarak yansıtılmakta, böylece yeni yapılan bir yorumun etkisi arayüzde gecikmesiz olarak görülmektedir.

Şekil 24: yorum yapma

4.2.12. Dinamik belge yönetimi: otomatik e-fatura oluşturma

Sipariş süreci 'Hazırlanıyor' aşamasına geçtiği anda, sistem arka planda otomatik olarak fatura oluşturma servisini tetiklemektedir. Kullanıcılar, 'Siparişlerim' menüsü üzerinden ilgili siparişin detaylarına girdiklerinde, kendileri için özel olarak üretilen bu belgeye anında erişebilmektedir. Dinamik olarak oluşturulan e-fatura içeriğinde; müşteri bilgileri, sipariş tarihi, açık teslimat adresi, satın alınan ürünler, adet bilgileri, birim fiyatlar ve genel toplam gibi tüm mali detaylar eksiksiz bir şekilde yer almaktadır. Ayrıca sistem, kullanıcıların bu belgeyi saklayabilmesi için faturanın PDF formatında doğrudan mobil cihaza indirilmesine olanak sağlamaktadır.

FATURA - #SP-OCB31208

Sayın hanza akdağ
Tarih: 01.12.2025 15:31
Adres: mdkkddkddkddm Çekmeköy/İstanbul

Ürün Adı	Adet	Birim Fiyat	Toplam
Anna Karamela	1	200.00 TL	200.00 TL
Körük	1	233.00 TL	233.00 TL

GENEL TOPLAM: 433,00 TL

Books E-Ticaret A.Ş. 1

1/1

Şekil 25:sipariş faturası

4.2.13. Canlı müşteri temsilcisi

Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak ve olası sorunlara anında müdahale edebilmek amacıyla, uygulama içerisine gerçek zamanlı bir iletişim modülü entegre edilmiştir. Kullanıcılar, 'Yardım ve Destek' sayfası üzerinden tek bir dokunuşla müşteri temsilcisine bağlanabilmekte ve sorunlarını anlık mesajlaşma yoluyla iletebilmektedir. Bu sistemin teknik altyapısında, sunucu ve istemci arasında kesintisiz ve çift yönlü (duplex) veri iletişimini sağlayan Microsoft SignalR teknolojisi kullanılmıştır. Bu teknoloji sayesinde mesajlar, herhangi bir sayfa yenilemesine gerek kalmadan milisaniyeler içerisinde taraflara iletilmekte ve kesintisiz bir sohbet deneyimi sunulmaktadır.



Şekil 26:müşteri temsilcisi

4.3. Teknik Altyapı ve Veri Analizi

Bu bölümde, sistemin arkasında çalışan teknik mimari, veri güvenliği protokolleri ve mobil uygulamanın performansını doğrudan etkileyen durum yönetimi yaklaşımları analiz edilmiştir.

4.3.1. RESTful API Mimarisi ve Veri Güvenliği

Sistemin sunucu tarafı, istemcilerden (Mobil ve Web) gelen yoğun istekleri karşılayabilecek ölçeklenebilir bir yapıda kurgulanmıştır. Bu amaçla .NET 9 Web API teknolojisi kullanılarak RESTful (Representational State Transfer) mimarisine uygun servis uç noktaları (Endpoints) geliştirilmiştir. İletişim dili olarak hafif ve evrensel bir format olan JSON tercih edilmiştir.

Veri güvenliği, projenin en hassas noktalarından biridir. API güvenliğini sağlamak için durumsuz (stateless) bir kimlik doğrulama mekanizması olan JWT (JSON Web Token) standardı uygulanmıştır. Kullanıcı sisteme giriş yaptığında sunucu tarafından üretilen şifreli token, sonraki her istekte (örneğin sipariş oluşturma veya profil güncelleme) "Authorization Header" içerisinde sunucuya iletilerek yetki kontrolü sağlanır.

4.3.2. Veritabanı İlişkileri ve Veri Bütünlüğü

Veritabanı tasarımı, veri tekrarını önlemek ve tutarlılığı sağlamak amacıyla 3. Normal Form (3NF) kurallarına sadık kalınarak gerçekleştirilmiştir. Projede kullanılan MS SQL Server üzerinde tablolar arası ilişkiler, "Birincil Anahtar" (Primary Key) ve "Yabancı Anahtar" (Foreign Key) kısıtlamalarıyla güvence altına alınmıştır.

Örneğin; Uruns (Ürünler) ve Kategoris (Kategoriler) tabloları arasında kurulan "Bire-Çok" (One-to-Many) ilişki sayesinde, sistemde var olmayan bir kategoriye ürün eklenmesi teknik olarak engellenmiştir. Benzer şekilde, bir siparişin (Siparislers) mutlaka geçerli bir kullanıcıya (Musteris) ait olması zorunluluğu, ilişkisel bütünlük kuralları ile sağlanmıştır.

4.3.3. Mobil Uygulama Durum Yönetimi (State Management)

Flutter ile geliştirilen mobil uygulamada, kullanıcı etkileşimlerine anlık tepki verebilen bir arayüz oluşturmak için gelişmiş Durum Yönetimi (State Management) mimarisi kullanılmıştır. Özellikle "Sepet" gibi uygulamanın birçok farklı sayfasından (Ürün Detay, Ana Sayfa, Sepet Ekranı) erişilen ve güncellenen verilerin yönetimi kritik önem taşımaktadır.

Bu çalışmada, verilerin widget ağacı üzerinde verimli bir şekilde taşınmasını sağlayan Provider deseni tercih edilmiştir. Bu sayede, kullanıcı sepete bir ürün eklediğinde veya favori listesini güncellediğinde, tüm uygulama yeniden derlenmek (rebuild) yerine sadece ilgili widget'lar (örneğin sepet ikonundaki sayı veya toplam tutar metni) güncellenmektedir. İş mantığının (Business Logic) arayüz kodlarından ayrıştırılmasını sağlayan bu yapı, uygulamanın bellek yönetimini optimize etmiş ve kullanıcıya akıcı bir deneyim sunulmasını sağlamıştır.

4.4. Tartışma

Bu bölümde, geliştirilen e-ticaret sisteminin kullanıcı deneyimi üzerindeki etkileri, sisteme entegre edilen üçüncü parti servislerin performans analizleri ve projenin mevcut literatürdeki benzer uygulamalardan ayrılan yönleri tartışılmıştır.

4.4.1. Kullanıcı Deneyimi ve Arayüz Tasarımı Üzerine Değerlendirmeler

Modern mobil uygulamalarda başarının ölçütü, kullanıcının istediği işlevi en az uğraşla gerçekleştirebilmesidir. Bu projede Flutter'ın sunduğu Material Design bileşenleri kullanılarak, kullanıcı aşinalığının yüksek olduğu, kullanıcı dostu bir arayüz

tasarlanmıştır. Özellikle "Misafir Erişimi" (Guest Access) özelliğinin sisteme dahil edilmesi, potansiyel müşterilerin kayıt olma bariyerine takılmadan ürün kataloğunu incelemesine olanak tanımış, bu da kullanıcı kazanımını olumlu yönde etkileyen bir faktör olarak değerlendirilmiştir.

Ayrıca, uygulamanın navigasyon yapısı hiyerarşik karmaşadan uzak tutulmuştur. "Sepete Ekle", "Favorilere Al" gibi butonlarının konumu, kullanıcının başparmak erişim alanına (Thumb Zone) uygun olarak yerleştirilmiştir. Durum yönetimi (State Management) sayesinde, sepete ürün eklendiğinde veya favori listesi güncellendiğinde sayfanın tamamının yenilenmesi yerine sadece ilgili widget'ların güncellenmesi, uygulamanın akıcılığını artırmış ve kullanıcıda hızlı tepki veren bir uygulama algısı oluşturmuştur.

4.4.2. Entegre Sistemlerin (Harita, PDF, AI, Canlı Destek) Performansa Etkisi

Proje, sadece temel veri işlemlerini değil, yüksek işlem gücü gerektiren harici servisleri de içermektedir. Bu servislerin performansa olan etkisi, "Asenkron Mimari" (Async/Await) prensipleriyle optimize edilmiştir.

Yapay Zeka (Google Gemini): AI asistanı ile yapılan sohbetlerde, sorgulama ve cevap üretme işlemi Google sunucularında gerçekleştiği için mobil cihazın işlemcisi üzerine ek bir yük binmemektedir. Yanıt süreleri ortalama 1-2 saniye aralığında olup, bu süre zarfında kullanıcıya gösterilen "Yazıyor..." animasyonu ile bekleme algısı yönetilmiştir.

PDF Oluşturma: Fatura oluşturma işlemi, kaynak tüketimi yüksek bir süreçtir. Bu işlem mobil cihaz yerine sunucu tarafında (Backend) gerçekleştirilerek, istemci cihazın batarya ve bellek kaynakları korunmuştur.

Canlı Destek (SignalR): Gerçek zamanlı mesajlaşma modülü, sürekli HTTP isteği atmak (Polling) yerine WebSocket protokolü üzerinden çalıştığı için ağ trafiğini minimize etmiş ve sunucu maliyetlerini düşürmüştür.

Cihaz İçi Yönlendirmeler ve İletişim: Uygulamanın "İletişim" modülünde yer alan "Konum", "Ara" ve "Mail Gönder" fonksiyonları, uygulama içerisine gömülü ağır kütüphaneler yerine, mobil işletim sisteminin (Android/iOS) yerel "Intent" mekanizmalarını kullanmaktadır. Bu yaklaşım, uygulamanın boyutunu artırmadan, cihazın kendi telefon ve e-posta istemcilerini tetikleyerek en hızlı ve performanslı etkileşimi sağlamaktadır.

Otomatik E-Posta Servisleri (SMTP): Kayıt olma (OTP) ve bilgi güncelleme gibi otomatik e-posta süreçleri, kullanıcı arayüzünü (UI) bloklamayacak şekilde kurgulanmıştır. Mobil uygulamadan tetiklenen mail isteği, arka uç (Backend) sunucusunda asenkron olarak işlenmekte, böylece kullanıcı mailin gitmesini beklemeden uygulamadaki gezintisine kesintisiz devam edebilmektedir.

4.4.3. Mevcut E-Ticaret Uygulamalarıyla Karşılaştırma ve Farklılıklar

Literatürde ve açık kaynak platformlarında yer alan e-ticaret projelerinin büyük çoğunluğu, sadece ürünlerin listelendiği ve veritabanına kaydedildiği (CRUD) standart yapılar sunmaktadır. Bu proje, aşağıda belirtilen yönleriyle standart uygulamalardan ayrılmaktadır:

Statik Değil Diyalogsal Ticaret: Mevcut uygulamalar kullanıcıya sadece arama çubuğu sunarken, bu proje Gemini AI entegrasyonu sayesinde kullanıcının ne istediğini anlayan ve ona sohbet ederek ürün öneren bir yapıya sahiptir.

Sosyal Kanıt ve Güven: Standart metin yorumlarının aksine, "Resimli Değerlendirme Sistemi" entegre edilerek kullanıcıların ürünü gerçek ortamda görmesi sağlanmış ve platforma duyulan güven artırılmıştır.

Bütünleşik İletişim: Birçok e-ticaret projesinde iletişim sadece e-posta formu ile sınırlıyken, bu projede hem yönetici paneliyle entegre canlı sohbet hem de akıllı asistan desteği sunulmuştur.

Süreç Otomasyonu: Sipariş sonrası otomatik e-fatura oluşturulması ve 500 TL altı/üstü kargo mantığı gibi dinamik iş kuralları, projenin sadece bir yazılım demosu değil, yaşayan bir ticari simülasyon olduğunu kanıtlamaktadır.

5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER

Çalışmanın bu son bölümünde, tasarımı ve gerçekleştirimi tamamlanan e-ticaret sisteminden elde edilen genel çıktılar değerlendirilmiştir. Projenin başlangıcında hedeflenen amaçlara ne ölçüde ulaşıldığı, geliştirme sürecinde elde edilen teknik kazanımlar ve uygulamanın sağladığı somut faydalar detaylandırılarak sunulmuştur. Ayrıca, sistemin mevcut yeteneklerinin ötesine taşınabilmesi ve ticari bir ürün olarak daha kapsamlı hale getirilebilmesi adına, gelecek çalışmalara ışık tutacak geliştirme önerilerine yer verilmiştir.

5.1 Sonular

Bu tez alışması kapsamında, gncel yazılım mhendislięi standartlarına uygun, leklenebilir ve modern teknolojilerle donatılmış btnleřik bir kitap satıř sistemi başarıyla tasarlanmış ve gerekleřtirilmiřtir. Yapılan analizler ve testler sonucunda elde edilen temel ıktılar ařaęıda zetlenmiřtir:

1. ok Platformlu Mimari Bařarısı: İstemci tarafında Flutter, sunucu tarafında .NET 9 Web API ve ynetim tarafında ASP.NET Core MVC teknolojilerinin kullanıldığı hibrit bir yapı kurulmuřtur. Farklı teknolojilerin tek bir veritabanı ve API zerinden sorunsuz ve senkronize bir řekilde haberleřtięi gzlemlenmiřtir.
2. Yapay Zeka Entegrasyonu: Projeyi standart e-ticaret uygulamalarından ayıran Google Gemini API entegrasyonu başarıyla saęlanmıştir. Sistemin, kullanıcıların doęal dildeki karmařık taleplerini (rn: "Duygusal bir roman ner") anlayarak doęru kitap nerilerinde bulunduęu ve statik arama deneyimini diyalogsal bir srece dnřtrdę tespit edilmiřtir. Aynı zamanda mřteri sipariřinin durumunu sorduęu zaman kısa bir srede sipariři hakkında detaylı bilgiler vermektedir. Yapay zekanın projeye eklenme amacından sapmaması iin kitaplar ve uygulama ii durumlar harici soruları yanıtlanmamaktadır.
3. Gerek Zamanlı İletişim: SignalR teknolojisi kullanılarak geliřtirilen "Canlı Destek" modl sayesinde, mobil kullanıcılar ve ynetim paneli arasında gecikmesiz mesajlařma altyapısı kurulmuř, mřteri destek sreleri dijitalleřtirilmiřtir.
4. Gvenlik ve Veri Mahremiyeti: Sisteme entegre edilen JWT tabanlı kimlik doęrulama, SMTP e-posta onayı ve KVKK uyumlu veri maskeleyme algoritmaları sayesinde, kullanıcı verilerinin gvenlięi ve sistemin yetkisiz eriřimlere karřı direnci artırılmıştir.
5. İř Sreleri Otomasyonu: Dinamik PDF fatura oluřturma, 500 TL barajlı kořullu kargo cretlendirmesi ve stok takibi gibi iř kuralları , manuel mdahaleye gerek kalmadan sunucu tarafında otomatik olarak iřletilmektedir.

Sonu olarak; geliřtirilen bu proje, sadece teorik bir akademik alışma olmakla kalmayıp, barındırdığı teknik zellikler ve kullanıcı deneyimi (UX) odaklı yaklařımıyla gerek ticari senaryolara uyarlanabilir, alışan bir yazılım rn olarak ortaya konmuřtur.

5.2 Öneriler

Geliştirilen sistemin kapsamı ve yetenekleri, lisans bitirme projesi sınırları dahilinde maksimum seviyede tutulmuştur. Ancak projenin ticarileşmesi veya daha büyük ölçekli kitlelere hitap edebilmesi adına, ileriki çalışmalarda aşağıdaki geliştirmelerin yapılması önerilmektedir:

1. Gerçek Ödeme Sistemi Entegrasyonu: Mevcut sistemde eğitim amaçlı kullanılan "Mock" ödeme yapısı ve simüle edilmiş 3D Secure ekranları yerine, Iyzico veya Stripe gibi ödeme kuruluşlarının gerçek Sanal POS altyapıları entegre edilerek finansal işlemler canlıya alınabilir.
2. Mimari Dönüşüm (Microservices): Mevcut mimari, projenin büyümesi durumunda bakım zorlukları çıkarabilir. Bu nedenle, sipariş, ürün ve kullanıcı modüllerinin birbirinden bağımsız "Mikro Servisler" (Microservices) olarak ayrılması ve Docker konteynerleri üzerinde yönetilmesi sistemin ölçeklenebilirliğini artıracaktır.
3. Önbellekleme (Caching) Mekanizmaları: Veritabanı yükünü hafifletmek ve ürün listeleme hızını artırmak amacıyla, çok sık sorgulanan verilerin (Örn: En Çok Satanlar, Kategoriler) Redis gibi dağıtık önbellek sistemlerinde tutulması önerilmektedir.
4. Gelişmiş Yapay Zeka Özellikleri: Mevcut Gemini entegrasyonu metin tabanlı çalışmaktadır. İlerleyen aşamalarda, kullanıcının kitabın kapağını kameraya gösterip bilgi alabileceği "Görüntü İşleme" (Vision) veya sesli komutla arama yapabileceği "Speech-to-Text" özellikleri eklenebilir.
5. CI/CD Süreçleri: Yazılımın geliştirme ve dağıtım süreçlerinin otomatikleştirilmesi adına, GitHub Actions veya Azure DevOps kullanılarak Sürekli Entegrasyon ve Sürekli Dağıtım (CI/CD) boru hatlarının kurulması, kod kalitesini ve sürüm yönetimini profesyonelleştirecektir.

KAYNAKLAR

- [1] Microsoft. (2024). *ASP.NET Core Documentation*. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/>
- [2] Google. (2024). *Flutter: Build apps for any screen*. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://flutter.dev/docs>
- [3] Arifoğlu, A., & Doğru, A. (2016). *Yazılım Mühendisliği*. Ankara: Sas Bilişim Yayınları.
- [4] Google DeepMind. (2023). *Gemini: A Family of Highly Capable Multimodal Models*. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://deepmind.google/technologies/gemini/>
- [5] T.C. Resmi Gazete. (2016). 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu. Ankara: Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü.
- [6] Microsoft. (2024). *Entity Framework Core Overview*. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core/>
- [7] Çelik, H. E. (2019). *E-Ticaret ve Dijital Pazarlama*. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
- [8] Fielding, R. T. (2000). *Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures*. Doctoral dissertation, University of California, Irvine.
- [9] Karagöz, P. (2018). *Veritabanı Sistemleri ve Yönetimi*. Ankara: ODTÜ Yayıncılık.
- [10] IETF. (2015). *JSON Web Token (JWT) - RFC 7519*. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://tools.ietf.org/html/rfc7519>
- [11] TÜBİSAD. (2024). *Türkiye E-Ticaret Pazar Büyüklüğü Raporu*. İstanbul: Bilişim Sanayicileri Derneği.
- [12] Microsoft. (2024). *Introduction to SignalR*. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/signalr/introduction>
- [13] Dart Programming Language. (2024). *Dart Language Overview*. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://dart.dev/guides/language>
- [14] Vatansever, F. (2017). *Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş*. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
- [15] QuestPDF. (2024). *QuestPDF: An open-source layout engine for .NET*. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://www.questpdf.com/>
- [16] Sommerville, I. (2015). *Software Engineering*. 10th Edition. Pearson.
- [17] Ercan, T. (2018). *Veri Madenciliği ve Veri Tabanı Yönetim Sistemleri*. İstanbul: Papatya Bilim.
- [18] Freeman, A. (2022). *Pro ASP.NET Core 6: Develop Cloud-Ready Web Applications Using MVC, Blazor, and Razor Pages*. Apress.

EKLER**EK-1**

Kontrol Edilecek Hususlar	Evet	Hayır
Sayfa yapısı uygun mu?		
Şekil ve çizelge başlık ve içerikleri uygun mu?		
Denklem yazımları uygun mu?		
İç kapak, onay sayfası, Proje bildirimi, özet, abstract, önsöz ve/veya teşekkür uygun yazıldı mı?		
Proje yazımı; Giriş, Kaynak Araştırması, Materyal ve Yöntem (veya Teorik Esaslar), Araştırma Bulguları ve Tartışma, Sonuçlar ve Öneriler sıralamasında mıdır?		
Kaynaklar soyadı sırasına göre verildi mi?		
Kaynaklarda verilen her bir yayına proje içerisinde atıfta bulunuldu mu?		
Kaynaklar açıklanan yazım kuralına uygun olarak yazıldı mı?		
Proje içerisinde kullanılan şekil ve çizelgelerde kullanılan ifadeler Türkçe'ye çevrilmiş mi? (Latince ve Özel kelimeler hariçtir)		
Projenin içindekiler kısmı, proje içerisinde verilen başlıklara uygun hazırlanmış mı?		

Yukarıdaki verilen cevapların doğruluğunu kabul ediyorum.

Unvanı Adı SOYADI

İmza

Öğrenci :

Zişan YÜCE

.....

Danışman :

Doç. Dr. Adem GÖLCÜK

.....

ÖZGEÇMİŞ

KİŞİSEL BİLGİLER

Adı Soyadı : Zişan Yüce
Uyruğu : Türk
Doğum Yeri ve Tarihi : İstanbul 10.12.2004
Telefon : 05398135506
Faks :
E-mail : yucezisan@gmail.com

EĞİTİM

Derece	Adı, İlçe, İl	Bitirme Yılı
Lise	: Kandilli Lisesi ve Açıköğretim lisesi	2022
Üniversite	: Selçuk Üniversitesi	Devam ediyor
Yüksek Lisans	:	
Doktora	:	

İŞ DENEYİMLERİ

Yıl	Kurum	Görevi
2025	Impress Bilişim	Stajyer Yazılım Mühendisi
2025	MegaPass	Stajyer Yazılım Mühendisi

UZMANLIK ALANI

- Mobil Uygulama Geliştirme (Flutter & Dart)
- Web ve Backend Geliştirme (.NET Core, C#)
- İlişkisel Veritabanı Yönetimi (MS SQL Server)
- Yapay Zeka Entegrasyonları.

YABANCI DİLLER

- İngilizce – B2